

海洋信息学——通与观

海洋宽带通信

王德麟，徐志伟

- 模拟调制/解调基本原理
- 数字调制/解调基本原理
- 通讯收发机架构与实现



通讯中的接收和发射 = 调制与解调

本课程传输的信号

基带信号——欲传输的信息，频谱集中在**较低频率**（数字、模拟）

载波——正弦、**高频**

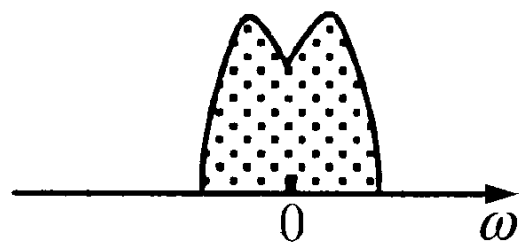
已调波——携带了信息的**高频窄带**信号（或称通带信号）

什么是调制和解调？

调制——基带信号加载到正弦载波的过程

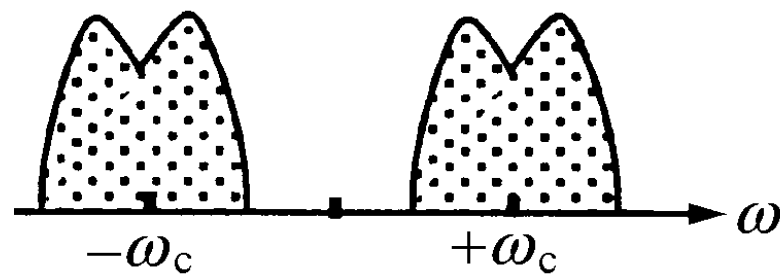
调制的结果——得到已调波

解调——从已调波中恢复基带信号的过程



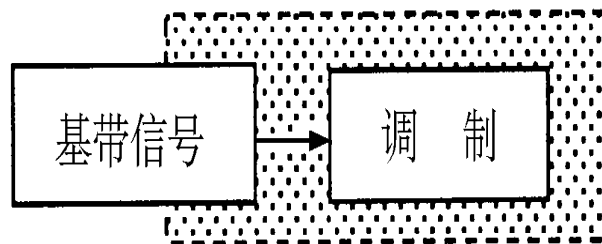
(a) 基带信号

调制
解调



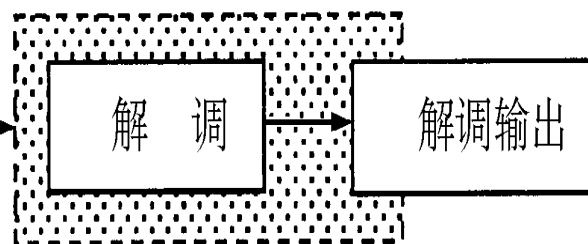
(b) 通带信号

发射机



信道

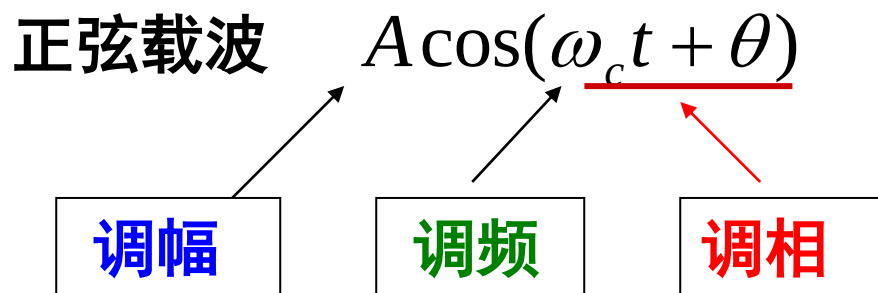
接收机



为什么要调制

- (1) 在无线系统中，为了有效地辐射功率。
- (2) 在有线系统中，同轴线对于高频提供了有效的屏蔽，使得高频信号不致泄漏。
- (3) 无线电高频可提供较大的通信容量。
- (4) 利用调制解调技术可以提供有效的方法来克服信道缺陷

调制的方式



模拟调制——基带信号是模拟信号

数字调制——基带信号是数字信号



衡量调制解调器好坏的主要性能指标

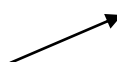
1. 抗噪声抗干扰能力

2. 调制方式的频谱有效性

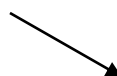
在保证传输速率和质量条件下，使用带宽越小越好

3. 调制方式的功率有效性

放大已调射频信号,可用



线性功率放大器?

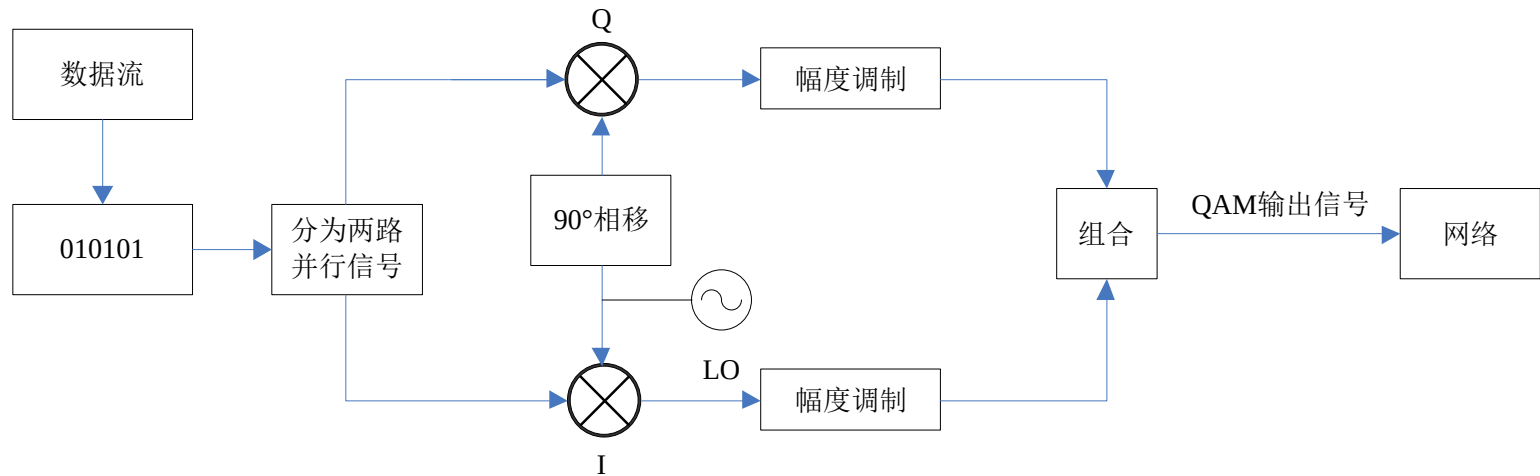


非线性功率放大器?

正交幅度调制



正交幅度调制（QAM, Quadrature Amplitude Modulation） 是一种在两个正交载波上进行幅度调制的调制方式。这两个载波通常是相位差为90度（ $\pi/2$ ）的正弦波，因此被称作正交载波。这种调制方式因此而得名。



正交幅度调制



$$x(t) = a(t) \cos \omega_c t + b(t) \sin \omega_c t$$

$$\begin{aligned} x(t) &= \sqrt{a^2(t) + b^2(t)} \left(\frac{a(t)}{\sqrt{a^2(t) + b^2(t)}} \cos \omega_c t + \frac{b(t)}{\sqrt{a^2(t) + b^2(t)}} \sin \omega_c t \right) \\ &= A(t) \cdot \cos(\omega_c t + \theta(t)) \end{aligned}$$

$$A(t) = \sqrt{a^2(t) + b^2(t)}, \quad \theta(t) = -\arctan\left(\frac{b(t)}{a(t)}\right)$$

正交幅度调制包含了载波的幅度调制、频率调制和相位调制



正交幅度调制

1.从传输线角度来看，I/Q信号是一种双线传输模式，能量主要集中在两线之间。与外界关系不大。以此可以抗击共模干扰。当然，双线间回路面积要小些是前提。

2.IQ信号本身和抗干扰没多大关系，现代通信系统为了使频谱利用率更高，所以用了许多种矢量调制，如BPSK、QPSK、QAM等等。作为复信号，可以应用单边带形式，节省了信道资源。

3.可以作为复信号使用，这样在解决很多问题时，会非常方便，比如，我们在仿真中通常可以使用复信号来所运算，这里的I路就是复信号的实部信号，Q路就是复信号的虚部信号。同时对于数字信号而言是不会区分一个信号是不是矢量的，所以采用IQ调制这种方式，应很好地使数字和模拟之间塔起了矢量的桥梁

4.将数据分为I、Q正交的两路来传输，可以降低每路的传输速率为一半，这样可以在低速率信道上传输。



正交幅度调制

最早通讯是模拟通讯，假设载波为 $\cos(a)$ ，信号为 $\cos(b)$ ，那么通过相乘频谱搬移，就得到了

$$\cos(a) * \cos(b) = 1/2[\cos(a + b) - \cos(a - b)]$$

这样在a载波下产生了两个信号， $a+b$ 和 $a-b$ ，而对于传输来说，其实只需要一个信号即可，也就是说两者选择一个即可，另外一个没用，需要滤掉。但实际上**滤波器是不理想的**，很难完全滤掉另外一个，所以因为另外一个频带的存在，浪费了很多频带资源。

进入数字时代后，在某一个时刻传输的只有一个信号频率，比如0，假设为900MHz，1假设为901MHz，一直这两个频率在变化而已，并且不可能同时出现。这个不同于模拟通讯信号，比如电视机，信号的频带就是6.5MHz。还有一个严重的问题，就是信号频带资源越来越宝贵，不能再像模拟一样这么简单的载波与信号相乘，导致双边带信号。



正交幅度调制

最希望得到的，就是输入a信号和b信号，得到单一的a+b或者a-b即可。基于此目的，我们就把这个公式展开：

$$\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$$

这个公式清楚的表明，只要把载波a和信号b相乘，之后他们各自都移相90度相乘，之后相加，就能得到a-b的信号了。这个在数字通讯，当前的半导体工艺完全可以做到

- 1: 数字通讯，单一时间只有一个频点，所以可以移相90度。
- 2: 相加器、相乘器技术很容易实现。

I就是 $\cos(b)$, Q就是 $\sin(b)$

对这两个信号进行组合：

$\cos(b)$, $\sin(b)$

$\cos(b)$, $-\sin(b)$

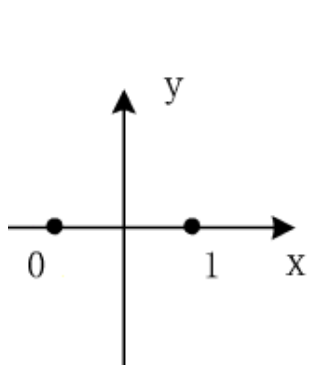
$-\cos(b)$, $\sin(b)$

$-\cos(b)$, $-\sin(b)$

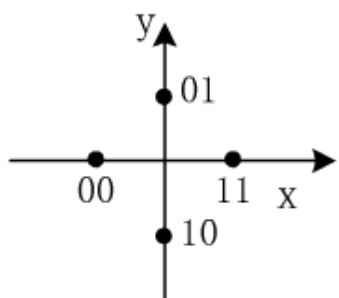
这个就是IQ信号的四相调制了。

正交幅度调制

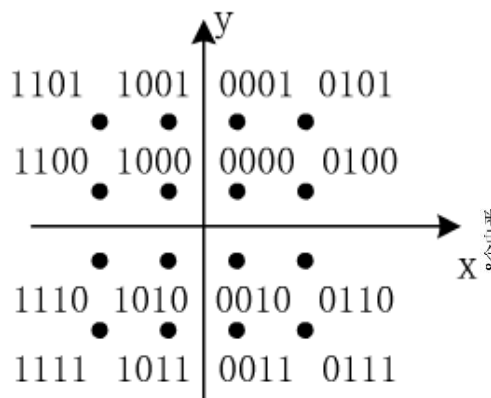
星座图上每一个星座点对应发射信号集中的一个信号。设正交幅度调制的数字基带信号集大小为 N ，称之为 N -QAM。星座点经常采用水平和垂直方向等间距的正方网格配置，当然也有其他的配置方式。数字通信中数据常采用二进制表示，这种情况下星座点的个数一般是2的幂。



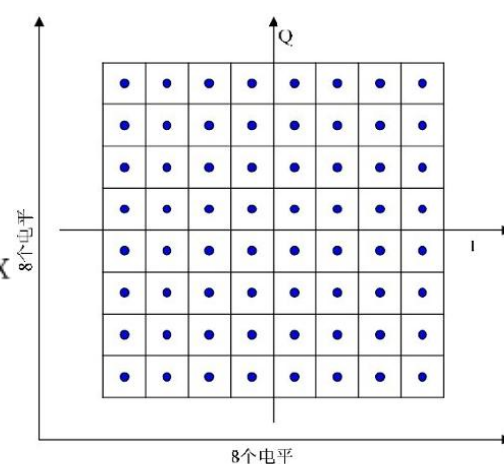
BPSK星座图



QPSK星座图



16QAM星座图



$8 \times 8 = 64$, 共64中可能的状态



正交幅度调制

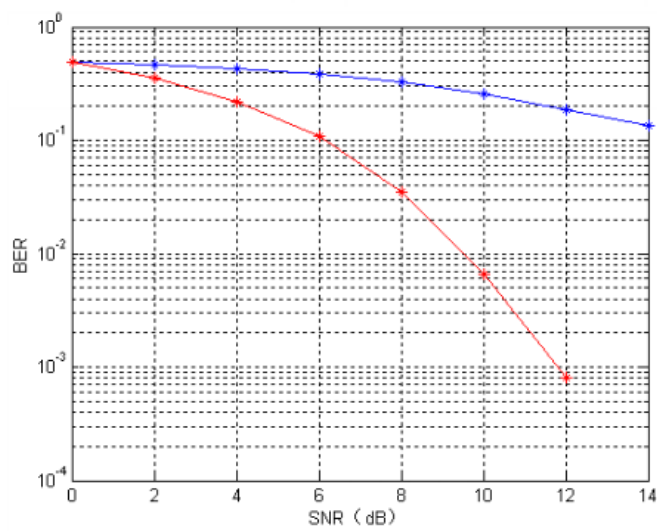
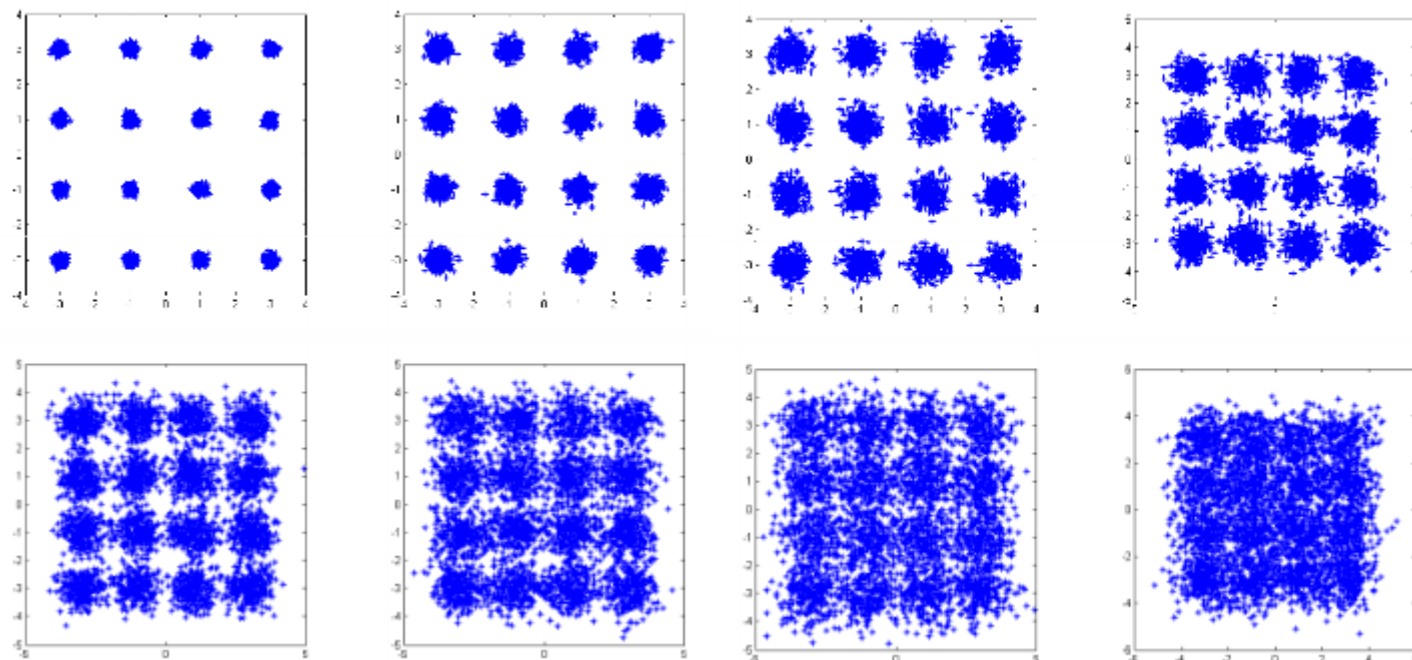
正交幅度调制可以派生出不同的调制方式，如调幅、调频、调相、QPSK、OQPSK、数字N-QAM等

影响调制能力的主要指标为：

1. 抗噪声抗干扰能力
2. 调制方式的频谱有效性
3. 调制方式的功率有效性

在调制方式的选择中，**功率有效性**与**频谱有效性**是一对矛盾。

正交幅度调制





模拟调制

载波信号

幅度调制与解调

1. 普通调幅(AM)

(1) 调幅的定义

$$V_{cm}(t) = V_{cm} + k_a v_{\Omega}(t) \longrightarrow$$

$$= V_{cm} + k_a V_{\Omega m} \cos \Omega t$$

$$= V_{cm} (1 + m_a \cos \Omega t)$$

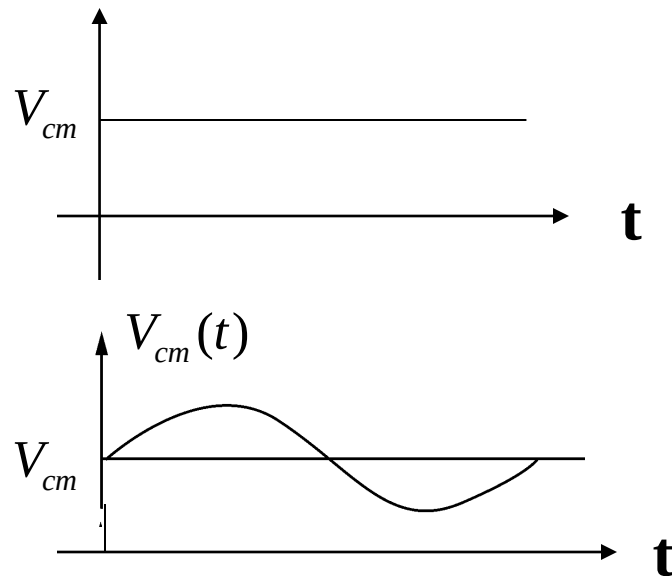
$$m_a = \frac{k_a V_{\Omega m}}{V_{cm}} \quad \text{称为调幅系数}$$

调制信号

$$v_{\Omega}(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t,$$

$$\left. \begin{array}{l} v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t \\ v_{\Omega}(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t, \end{array} \right\} \begin{array}{l} V_{cm} > V_{\Omega m} \\ \omega_c \gg \Omega \end{array}$$

载波幅度按调制信号规律变化



调幅波的时域表示

表达式

波形

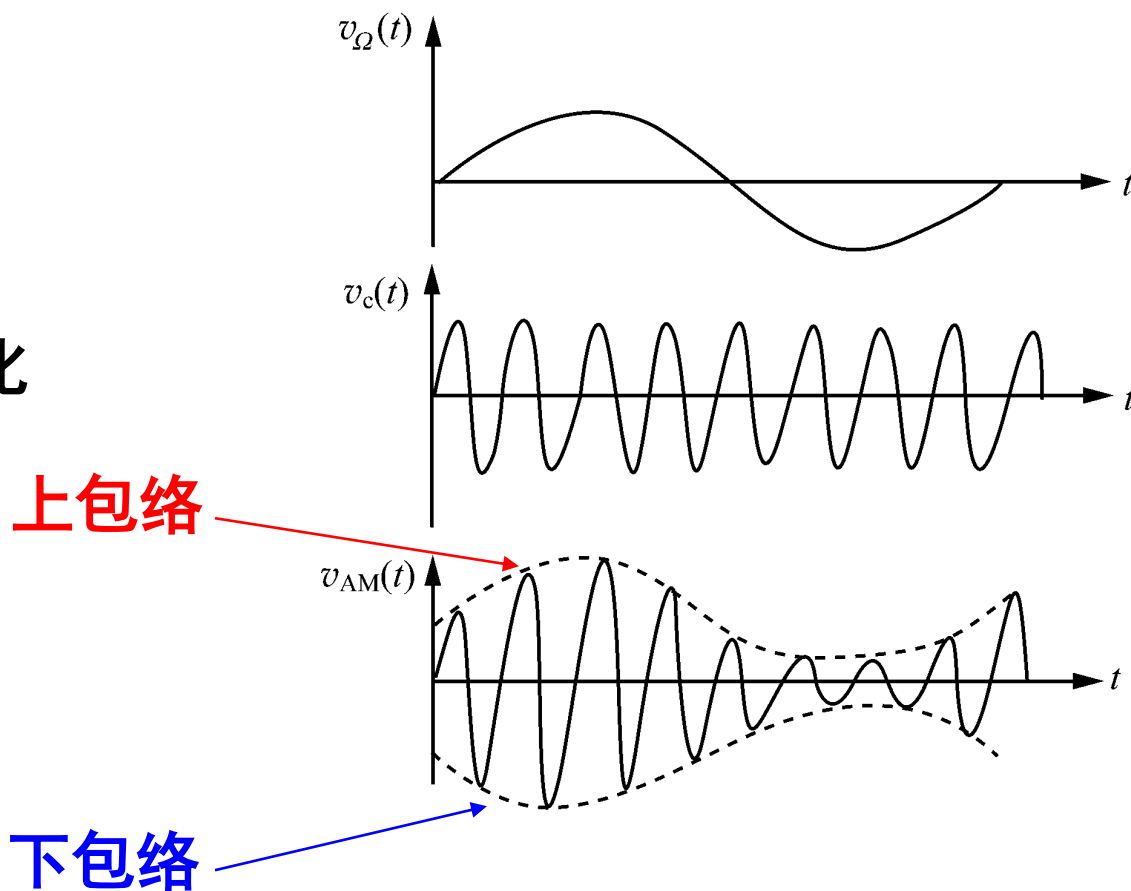
$$v(t) = V_{cm}(t) \cos \omega_c t = V_{cm} (1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t$$

AM波形特征:

当 $m_a < 1$ 时

上、下包络

均反映调制信号变化



从时域看——什么是调制失真？

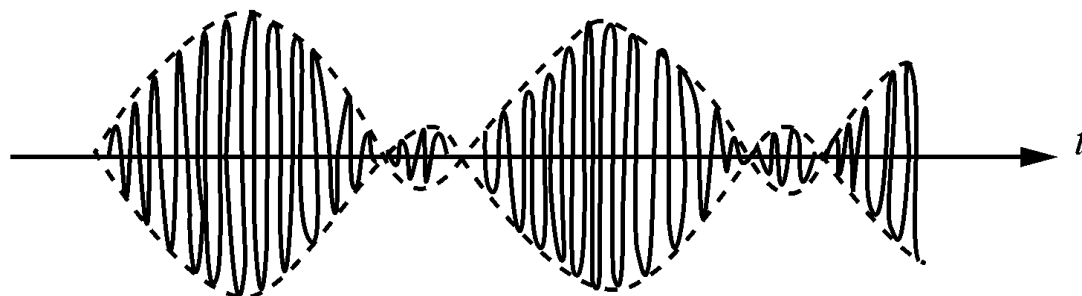
幅度出现负值

当 $m_a > 1$ 时

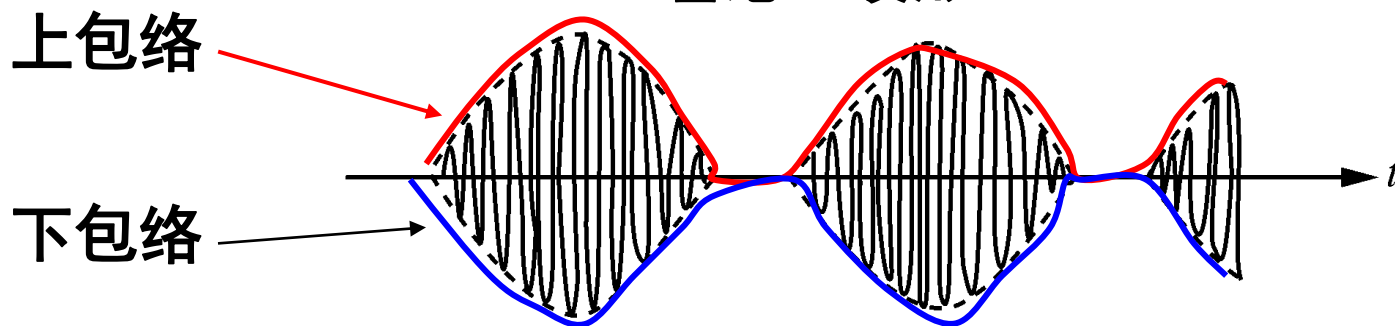
$$v(t) = V_{cm}(t) \cos \omega_c t = \underline{V_{cm}(1 + m_a \cos \Omega t)} \cos \omega_c t$$

上、下包络不反映
调制信号变化——

调制失真



理论上波形



上包络

下包络

实际电路波形

(3) 调幅波 (AM) 的频谱与带宽

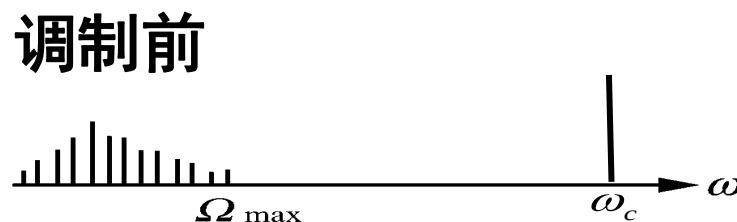
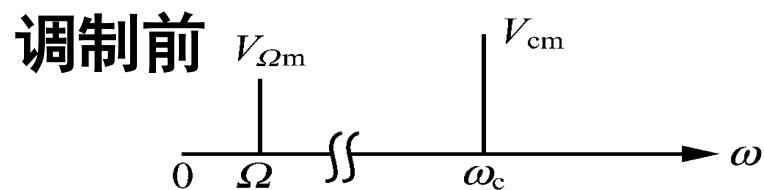
→ 频谱成分
→ 带宽



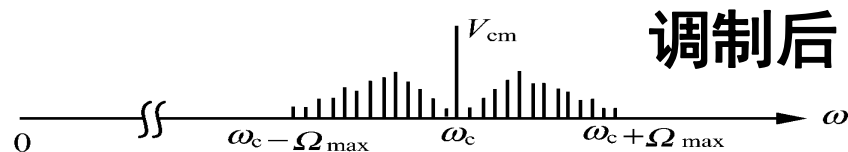
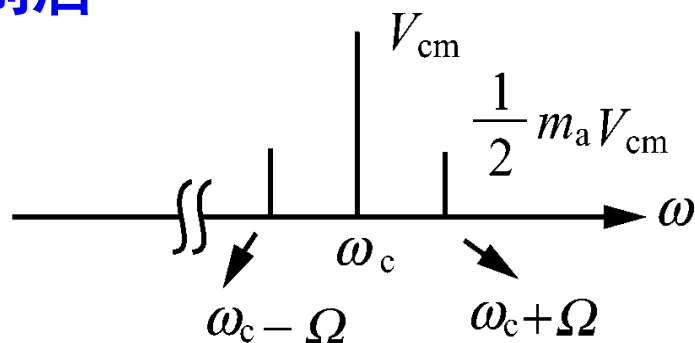
① 频谱

$$v(t) = V_{cm}(t) \cos \omega_c t = V_{cm}(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_c t$$

$$v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t + \frac{1}{2} m_a V_{cm} \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{1}{2} m_a V_{cm} \cos(\omega_c - \Omega)t$$



调制后



频谱

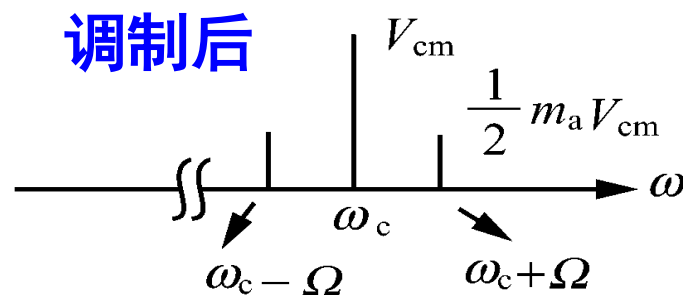
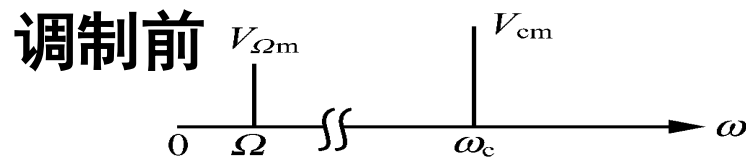


1. 三条谱线

载频 ω_c
一对旁频 $\omega_c \pm \Omega$ } **频谱线性搬移**

2. 幅度

载频 V_{cm}
旁频 $\frac{1}{2} m_a V_{cm} = \frac{1}{2} V_{\Omega m}$ } **载频幅度最大**
载频不携带信息



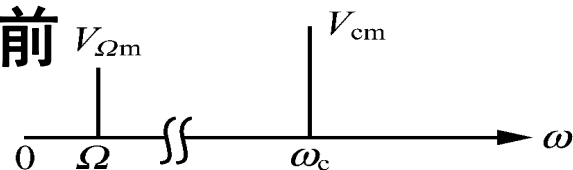
从频域看——什么是调制失真？

频谱搬移过程出现了非线性
出现了调制信号的谐波

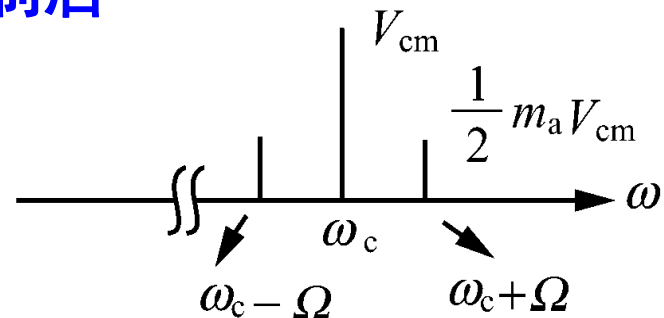
$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_c + \Omega, \omega_c, \omega_c - \Omega \\ \omega_c + 2\Omega, \omega_c - 2\Omega \\ \omega_c + 3\Omega, \omega_c - 3\Omega \quad \dots\dots \end{array} \right.$$

② 带宽

调制前

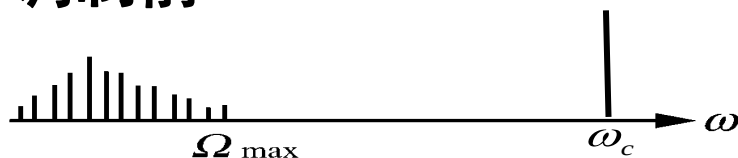


调制后

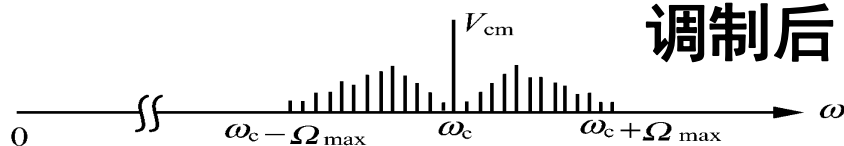


$$BW = 2\Omega = (2F)$$

调制前



调制后



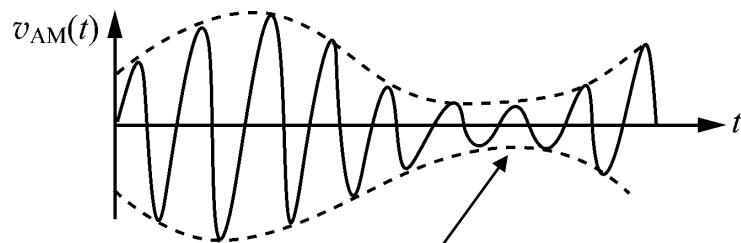
$$BW = 2\Omega_{\max} = (2F_{\max})$$

(4) 调幅波的功率 (单位电阻)

①从时域计算

调幅波幅度 $V_{cm}(t) = V_{cm}(1 + m_a \cos \Omega t)$

功率 $P = \frac{1}{2} V_{cm}^2(t) = \frac{1}{2} V_{cm}^2 (1 + m_a \cos \Omega t)^2$



时变

最大功率值 $P_{MAX} = \frac{1}{2} V_{cm}^2 (1 + m_a)^2$

最小功率值 $P_{MIN} = \frac{1}{2} V_{cm}^2 (1 - m_a)^2$

在调制信号一周内的平均功率值

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} V_{cm}^2 (1 + m_a \cos \Omega t)^2 d\Omega t = \frac{1}{2} V_{cm}^2 \left(1 + \frac{1}{2} m_a^2\right)$$

②从频谱计算功率

载频功率 $P_c = \frac{1}{2} V_{cm}^2$

两个旁频功率

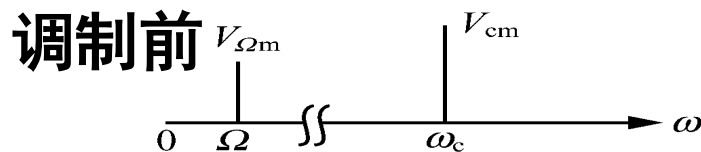
$$P_{\omega \pm \Omega} = 2 \times \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m_a V_{cm} \right)^2 = \frac{1}{2} m_a^2 P_c$$

总功率 $P = P_c + P_{\omega \pm \Omega} = \frac{1}{2} V_{cm}^2 \left(1 + \frac{1}{2} m_a^2 \right)$

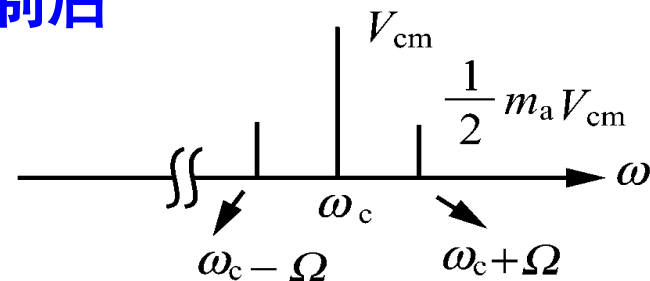
比较: $\frac{\text{旁频功率}}{\text{载频功率}} = \frac{1}{2} m_a^2$

结论: 由于 $m_a < 1$, 因此在AM调制中,

携带信息的频谱分量的能量占总能量的比例很小



调制后



与时域计算相同

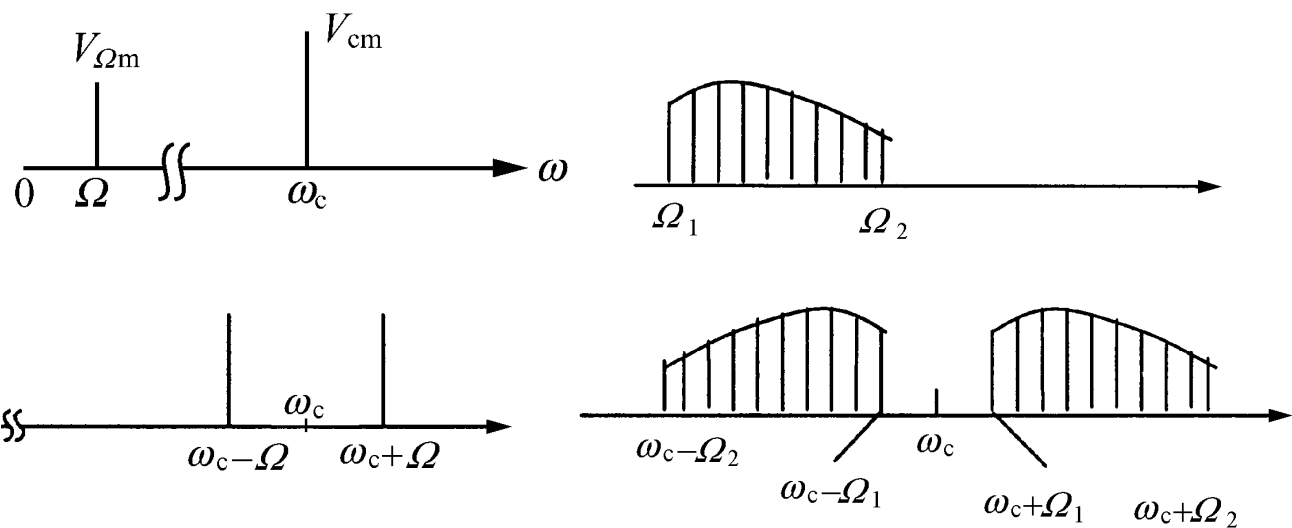
怎么办?

2.抑制载波的双边带调幅 (DSB-SC)

为什么要抑制载波

- 载波不携带信息
- 载频占据的功率最多

① 频谱与带宽



$$BW = 2F$$

② 功率 DSB信号功率为两旁频功率之和

结论: DSB 节省了功率, 但没有节省频带



③表达式与波形

载波信号 $v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t$

调制信号 $v_\Omega(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t, \quad (\omega_c \gg \Omega)$

$$\begin{aligned} v(t) &= A V_{\Omega m} V_{cm} \cos \Omega t \cos \omega_c t \\ &= \frac{1}{2} A V_{\Omega m} V_{cm} \cos(\omega_c + \Omega)t + \frac{1}{2} A V_{\Omega m} V_{cm} \cos(\omega_c - \Omega)t \end{aligned}$$

结论：

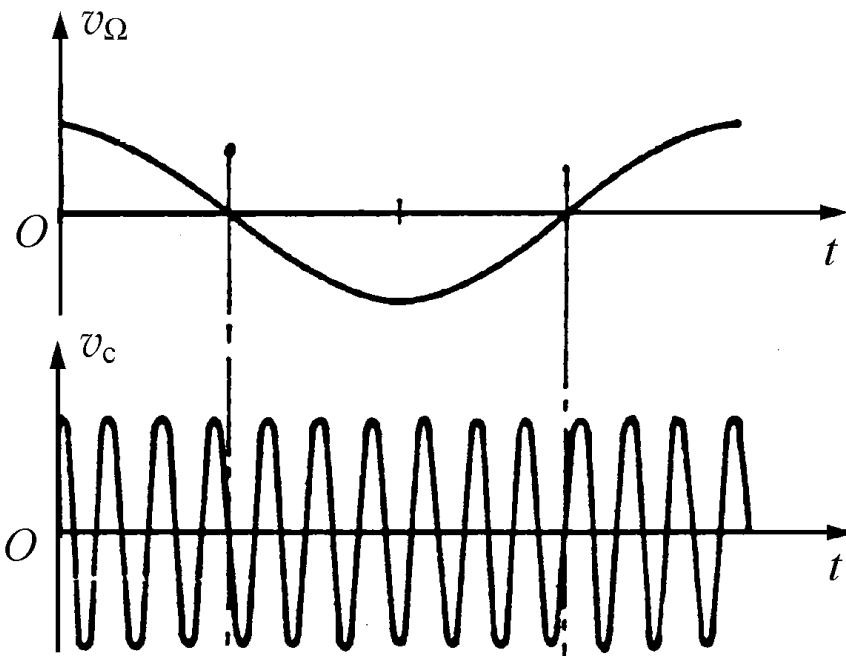
抑制载波双边带信号是调制信号与载波信号相乘的结果

波形 $\longrightarrow$ 两信号相乘

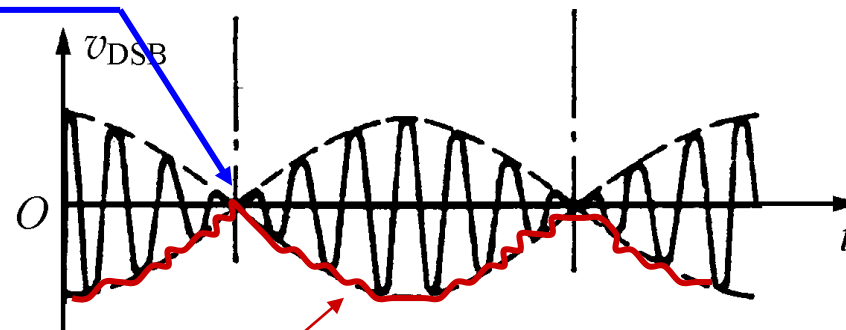
波形特点

(1) 上下包络均**不同于**调制信号的变化形状

(2) 在调制信号的**过零点**处，已调波的相位发生180度突变。



相位突变



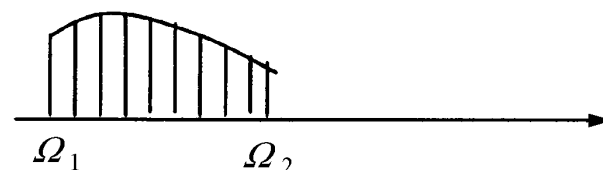
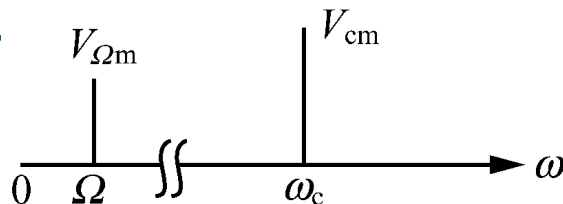
下包络

3. 单边带调幅(SSB-SC)

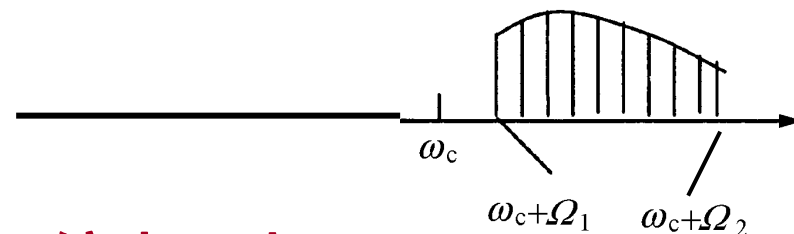
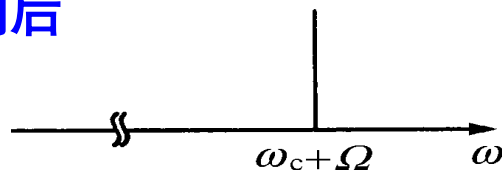
引出思路——双边带调幅的两个边带完全相同，为节省频带，
仅发射一个边带

① 频谱与带宽

调制前



调制后



带宽 $BW = F_{\max}$ ——比DSB缩小一半

②表达式与波形

载波信号

$$v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t$$

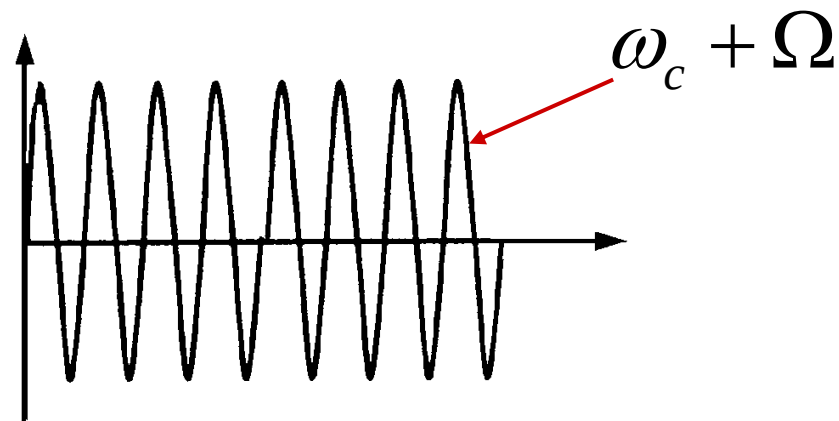
单音调制信号

$$v_{\Omega}(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t, \quad (\omega_c \gg \Omega)$$

上边带信号

$$v(t) = \frac{1}{2} A V_{\Omega m} V_{cm} \cos(\omega_c + \Omega)t$$

单音调制的单边带信号波形



注意：多音调制的
单边带信号
的包络会变化，
但不反映调制信号

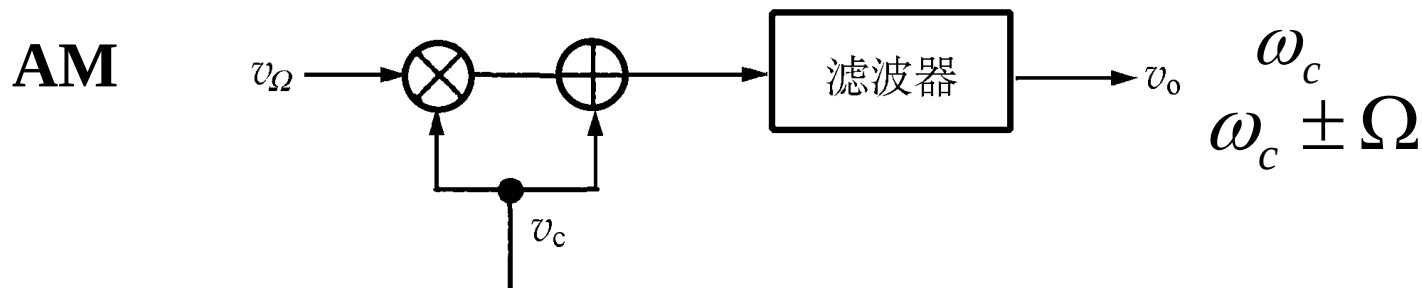
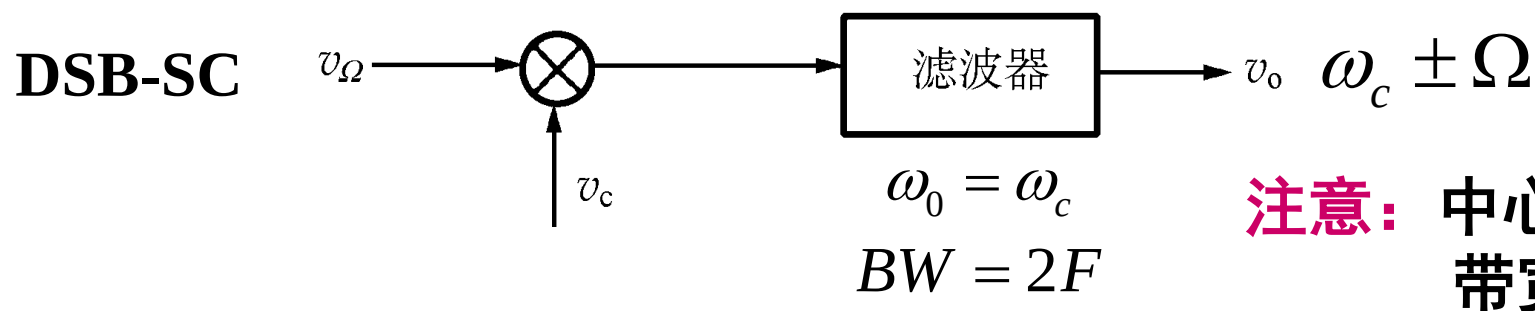
4.调幅信号的产生方法

(1) AM 和 DSB-SC

调幅实质——AM和DSB均是频谱搬移

频谱搬移的基本方法： ① 乘法器+滤波器

② 非线性器件+滤波器



(2) SSB-SC信号产生

①滤波法

由双边带信号中**滤出**一个边带

难点

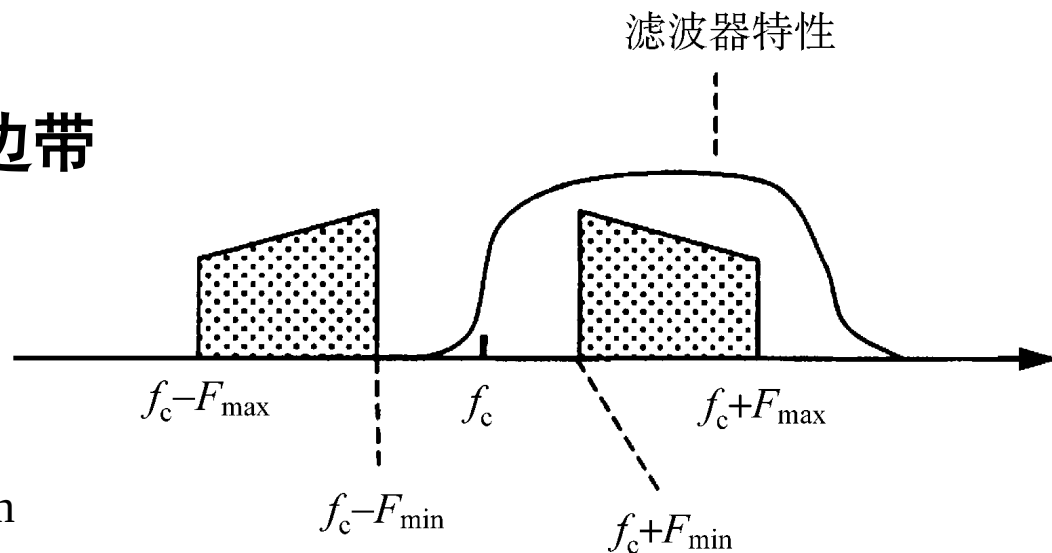
当调制信号的**最低频率** $F_{\min}$

很小（甚至为0）时，

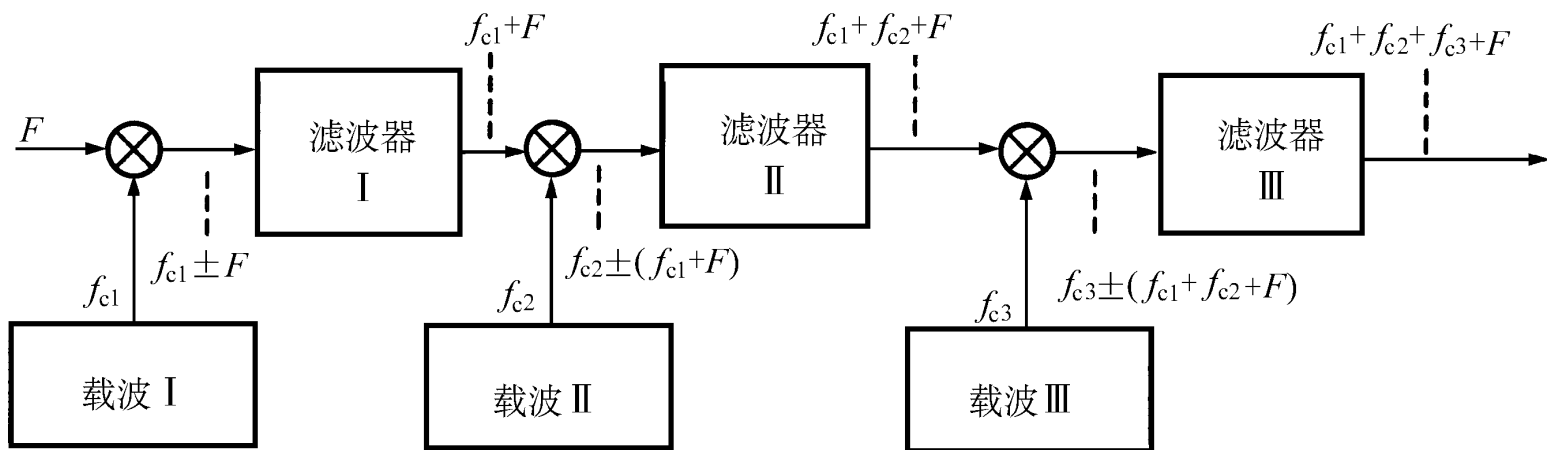
上下两边带的频差 $\Delta f = 2F_{\min}$

很小，即**相对频差值** $\frac{\Delta f}{f_c}$ 很小

要求滤波器的**矩形系数接近1** $\longrightarrow$ 滤波器很难做



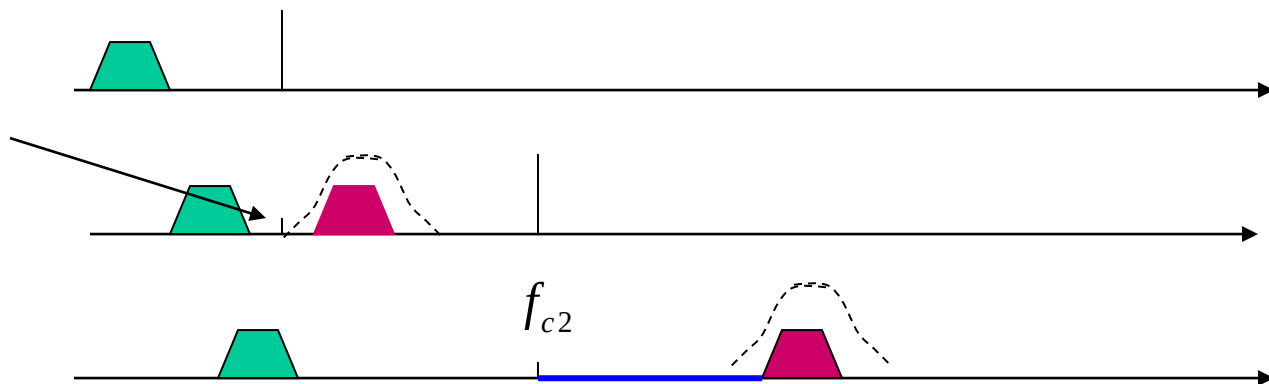
多次搬移法——降低滤波器制作难度



第一次调制——低载频 f_{c1}

相对值 $\frac{\Delta f}{f_{c1}}$ 较大

滤出 $f_{c1} + F$



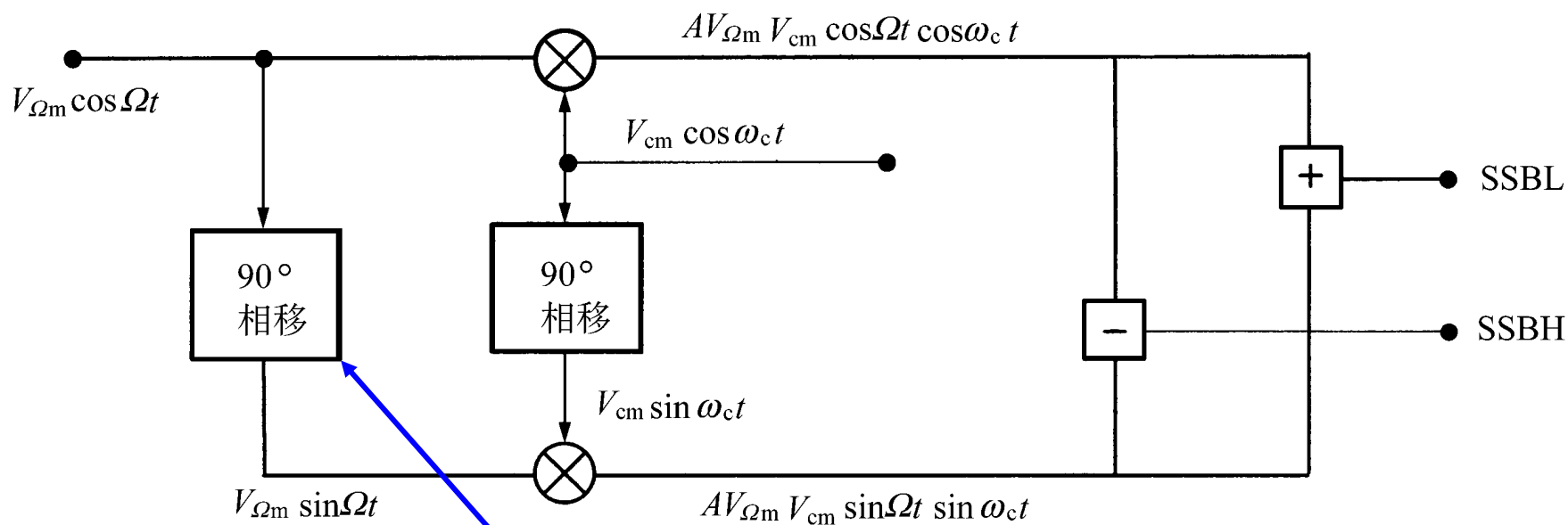
第二次调制——载频 f_{c2} , 相对值 $\frac{f_{c1} + F}{f_{c2}}$ 更大
更容易滤波

②相移法



$$v_{ssBL} = \frac{1}{2} AV_{\Omega m} V_{cm} \cos(\omega_c - \Omega)t = \frac{1}{2} AV_{\Omega m} V_{cm} (\cos \Omega t \cos \omega_c t + \sin \Omega t \sin \omega_c t)$$

$$v_{ssBH} = \frac{1}{2} AV_{\Omega m} V_{cm} \cos(\omega_c + \Omega)t = \frac{1}{2} AV_{\Omega m} V_{cm} (\cos \Omega t \cos \omega_c t - \sin \Omega t \sin \omega_c t)$$



难点：宽带90度相移网络



2 模拟调频与解调

调频FM
调相PM } 角度调制

载波 $v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t$
调制信号 $v_\Omega(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t,$

调频前 $\omega = \omega_c$

调频后 $\omega(t) = \omega_c + k_f v_\Omega(t)$

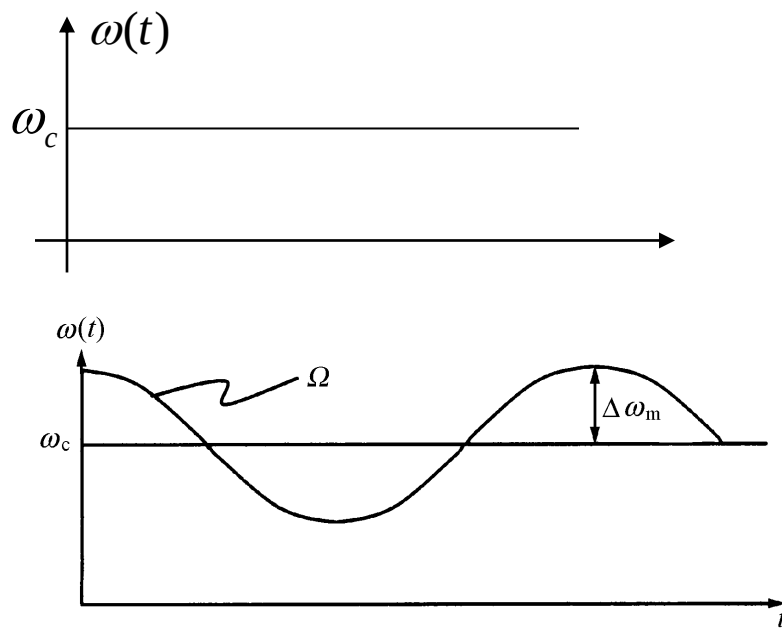
频率随调制信号呈正比变化

1. 调频波的基本特性 (1) FM信号时域分析

① 调频与调相的定义

$$\begin{aligned}\omega(t) &= \omega_c + k_f V_{\Omega m} \cos \Omega t \\ &= \omega_c + \Delta \omega_m \cos \Omega t\end{aligned}$$

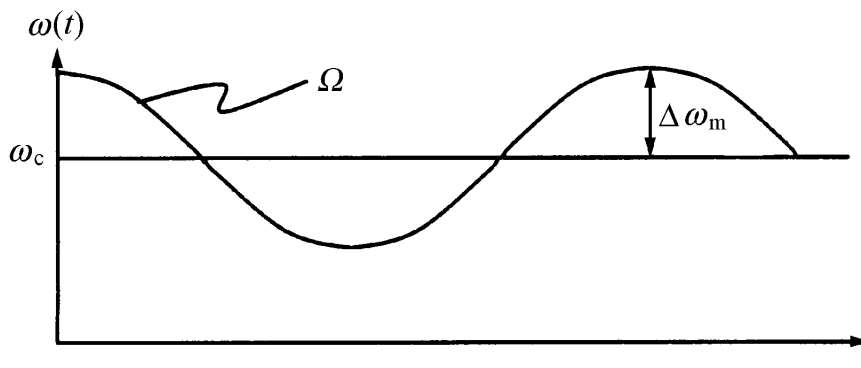
$$\Delta \omega_m = k_f V_{\Omega m} \quad \text{最大频偏}$$



三个频率量

1. 载频 ω_c

2. 调制频率 Ω



它表示了受调制的信号的瞬时频率变化的快慢

3. 最大频偏 $\Delta\omega_m$

表示瞬时频率摆动的幅度, 取决于调制信号的幅度大小
与调制信号的频率无关

一般满足 $\Omega \ll \omega_c$ 、 $\Delta\omega_m \ll \omega_c$



调相定义

高频载波的相位偏移与音频调制信号成正比

高频载波 $v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t$ 调制信号 $v_\Omega(t) = V_{\Omega m} \cos \Omega t$,

调相前 $\varphi(t) = \omega_c t$

调相后 $\varphi(t) = \omega_c t + k_p v_\Omega(t)$

$$= \omega_c t + k_p V_{\Omega m} \cos \Omega t$$
$$= \omega_c t + \Delta \varphi_m \cos \Omega t$$

最大相移 $\Delta \varphi_m = k_p V_{\Omega m}$

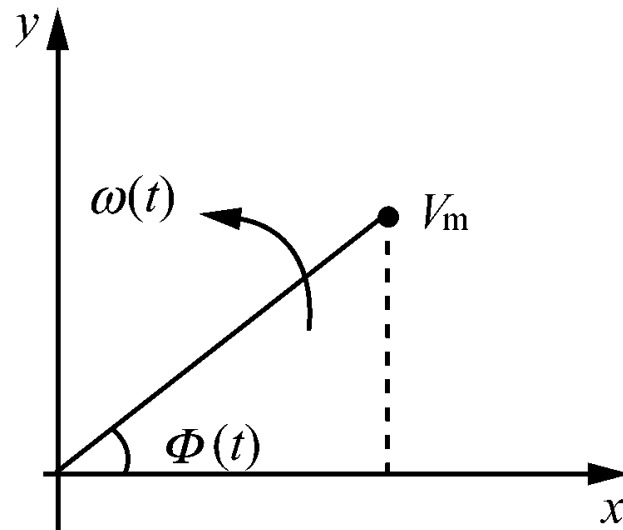
仅与音频调制信号的幅度有关，与其频率无关

②瞬时频率与瞬时相位的关系

$$x(t) = V_m \cos \phi(t)$$

旋转矢量

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{幅度} & V_m \\ \text{瞬时相位} & \phi(t) \\ \text{瞬时角频率} & \omega(t) \end{array} \right.$$



$$\phi(t) = \int \omega(t) dt \quad \longleftrightarrow \quad \omega(t) = \frac{d\phi(t)}{dt}$$

当 $\omega(t) = \omega_c$

$$\phi(t) = \int \omega(t) dt = \omega_c t$$

$$x(t) = V_m \cos \int \omega(t) dt \quad \xrightarrow{\text{当 } \omega(t) = \omega_c} \quad x(t) = V_m \cos \omega_c t$$



名称	调频波	调相波
幅度	恒定	恒定
定义	$\omega(t) = \omega_c + k_f v_{\Omega}(t)$	$\varphi(t) = \omega_c t + k_p v_{\Omega}(t)$
频率 偏移	$\Delta\omega(t) = k_f V_{\Omega m} \cos \Omega t$	$\Delta\omega(t) = k_p \frac{dv_{\Omega}(t)}{dt} = -k_p \Omega V_{\Omega m} \sin \Omega t$
最大 频偏	$\Delta\omega_m = k_f V_{\Omega m}$	$\Delta\omega_m = k_p \Omega V_{\Omega m}$
相移	$\Delta\varphi(t) = k_f \frac{V_{\Omega m}}{\Omega} \sin \Omega t$	$\Delta\varphi(t) = k_p V_{\Omega m} \cos \Omega t$
最大 相移	$\Delta\varphi_m = k_f \frac{V_{\Omega m}}{\Omega} = \frac{\Delta\omega_m}{\Omega}$	$\Delta\varphi_m = k_p V_{\Omega m}$



③调频波的表达式

调制信号

调频波的相位变化规律为：

$$\varphi(t) = \int \omega(t) dt = \int (\omega_c + k_f V_{\Omega m} \cos \Omega t) dt = \omega_c t + \frac{k_f V_{\Omega m}}{\Omega} \sin \Omega t$$

$$v(t) = V_{cm} \cos \varphi(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + \frac{k_f V_{\Omega m}}{\Omega} \sin \Omega t)$$

定义：最大相移 $\Delta \varphi_m$ 为调频指数 m_f

$$m_f = \Delta \varphi_m = \frac{\Delta \omega_m}{\Omega}$$

调频波表达式 $v(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + m_f \sin \Omega t)$

调相波 $\varphi(t) = \omega_c t + k_p v_{\Omega}(t)$

$$v(t) = V_{cm} \cos \varphi(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + \underline{k_p V_{\Omega m}} \cos \Omega t)$$

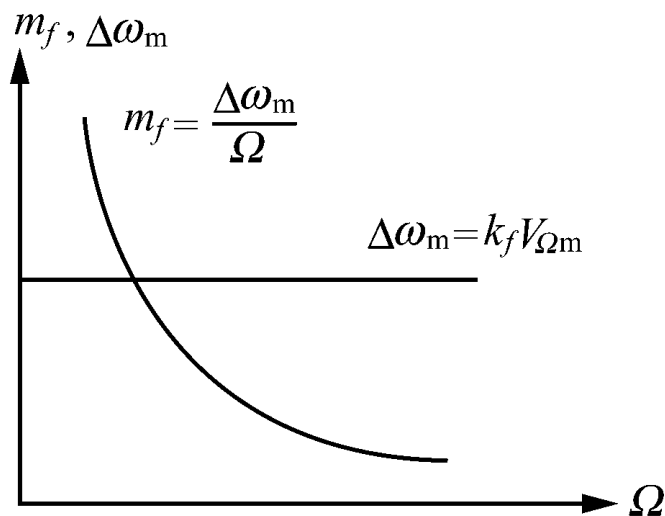
调相指数 $m_p = \Delta \varphi_m = k_p V_{\Omega m}$
(最大相移)

调频波的调制系数 m_f —— 最大相移

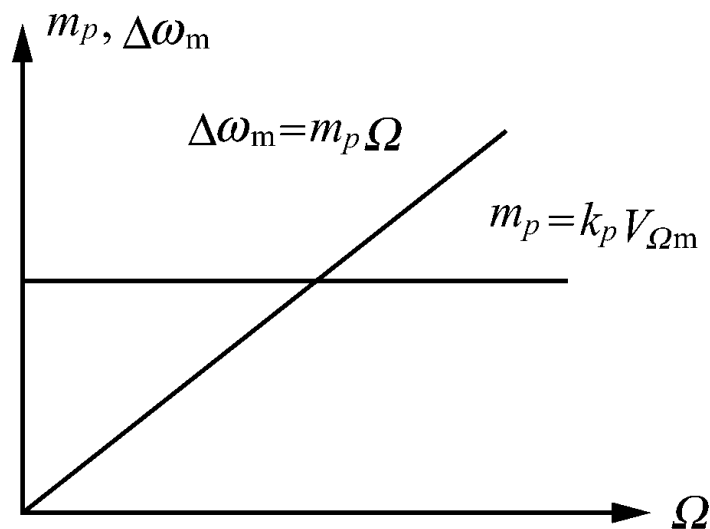
调相波的调制系数 m_p —— 最大相移

有何区别?

它们与调制信号的参数 (Ω 、 $V_{\Omega m}$) 的关系有所不同



(a) 调频波

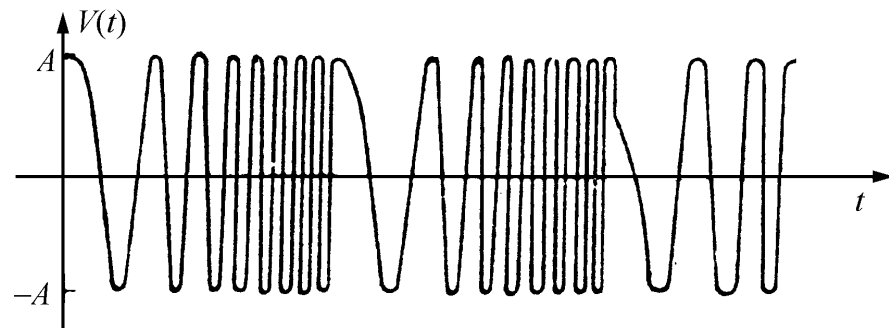
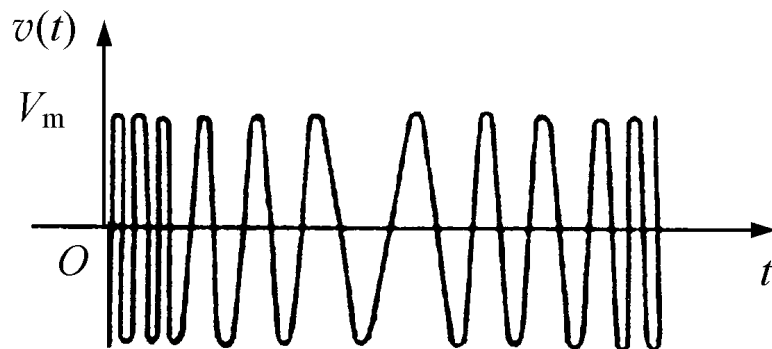
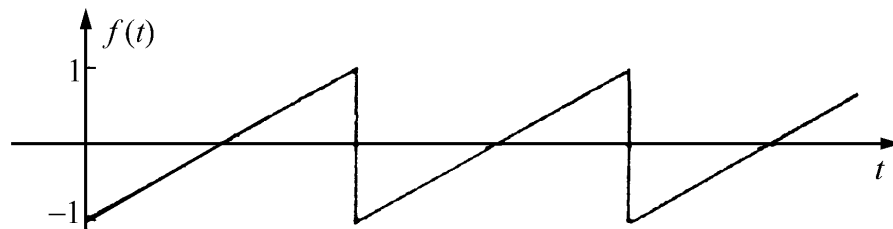
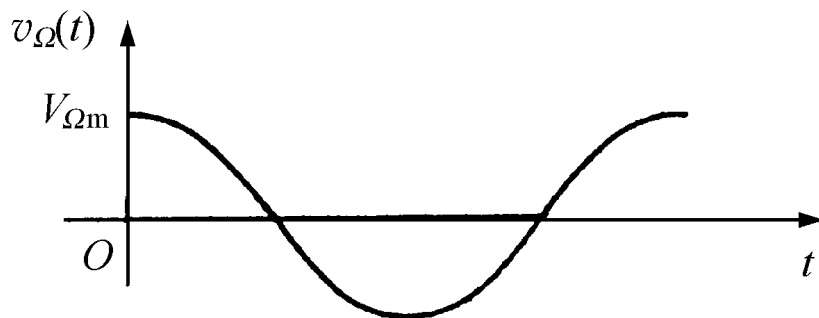


(b) 调相波

关键：理解调制的定义

④调频波的波形

特征 $\begin{cases} \text{等幅} \\ \text{频率变化反映调制信号} \end{cases}$





(2) 调频波的频谱与带宽

① 频谱

将单音调制的调频波表示成指数形式

$$\begin{aligned} v(t) &= V_m \cos(\omega_c t + m_f \sin \Omega t) \\ &= V_m R_e(\underbrace{e^{jm_f \sin \Omega t}}_{\Omega \text{ 的周期函数}} \cdot e^{j\omega_c t}) \end{aligned}$$

Ω 的周期函数

$$e^{jm_f \sin \Omega t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f) e^{jn\Omega t}$$

$$J_n(m_f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{jm_f \sin \Omega t} \cdot e^{-jn\Omega t} d\Omega t$$

调频波的付里叶展开式为：

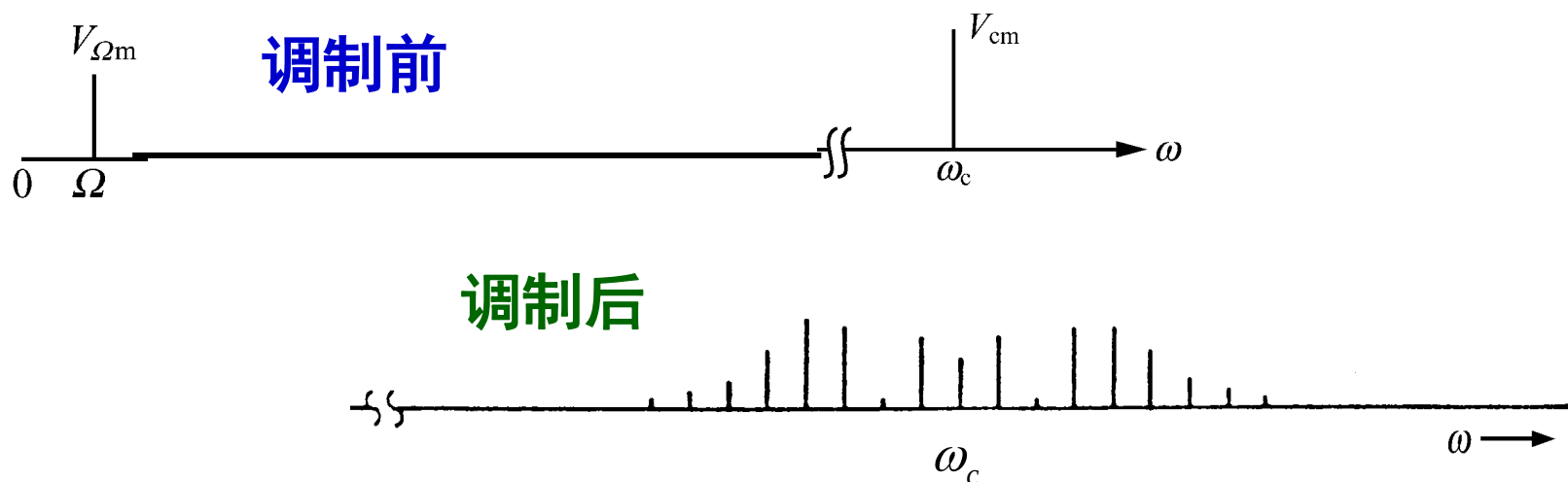
$$v(t) = V_m R_e \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f) e^{j(\omega_c t + n\Omega t)} \right] = V_m \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(m_f) \cos(\omega_c + n\Omega)t$$

分析调频波的频谱

$$v(t) = V_m \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(m_f) \cos(\omega_c + n\Omega)t$$

A. 以载频 ω_c 为中心，有无数对边频分量：

ω_c , $\omega_c \pm \Omega$, $\omega_c \pm 2\Omega$, $\omega_c \pm n\Omega$ (n 为正整数)



频谱的非线性搬移——与调幅不同



B. 调频波的每条谱线的幅度为 $J_n(m_f)V_m$

$J_n(m_f)$ —— 宗数为 m_f 的 n 阶第一类贝塞尔函数

$$J_n(m_f) = \begin{cases} J_{-n}(m_f) & (n \text{ 为偶数时}) \\ -J_{-n}(m_f) & (n \text{ 为奇数时}) \end{cases}$$

频谱以 ω_c 中心对称

载频

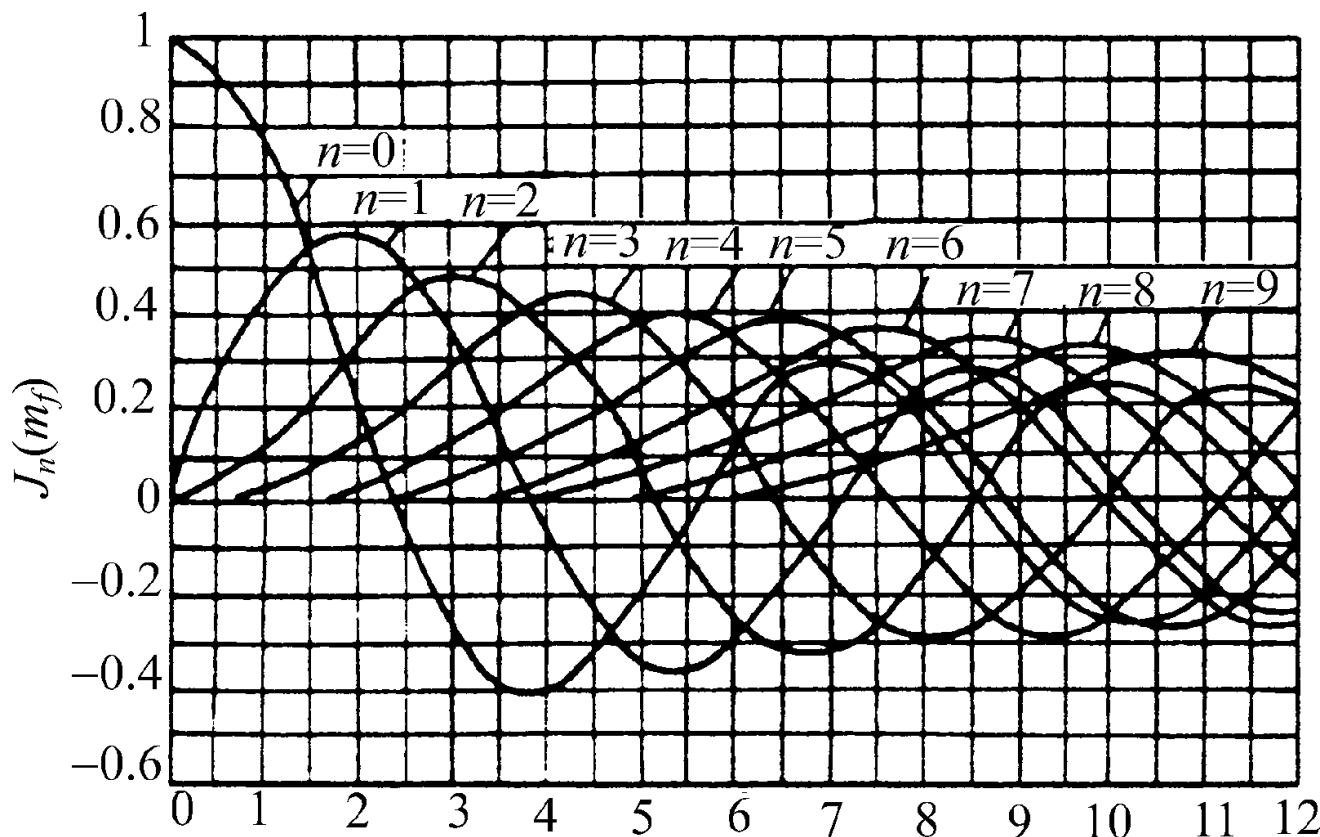
$$J_0(m_f)V_m$$

第一对旁频

$$J_1(m_f)V_m$$

第二对旁频

$$J_2(m_f)V_m$$



分析 $J_n(m_f)$

第一. 载频分量 $J_0(m_f)$ 随 m_f 是变化的

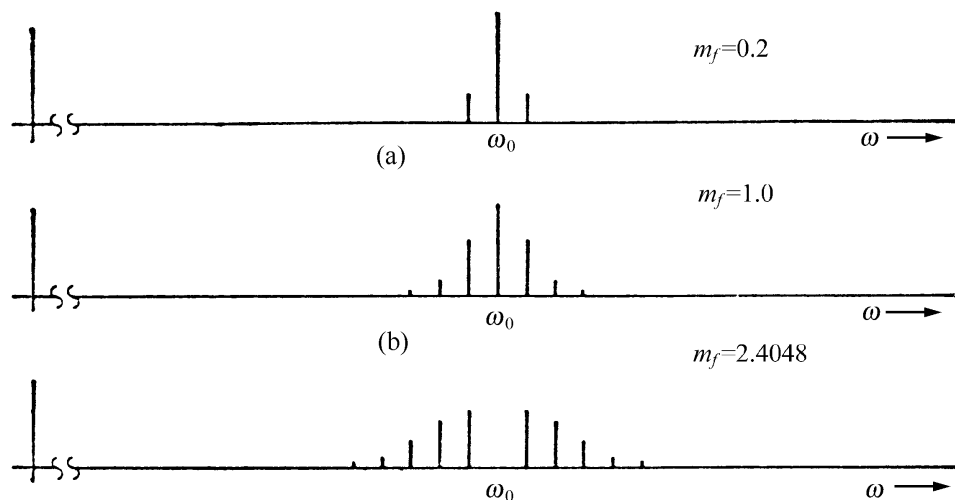
特征:

- $m_f = 2.40, 5.52, 8.65, \dots$, 载波分量 $J_0(m_f) = 0$
- 当 m_f 较小时 (< 1), $J_0(m_f)$ 较大

导致结果: ① 调频波的**载频分量不一定最大**, ———→ 与AM不同

② 对应 m_f **小**的调频波 (**窄带调频**), 载频分量**大**

③ 对应 m_f **大**的调频波 (**宽带调频**), 载频分量**小**





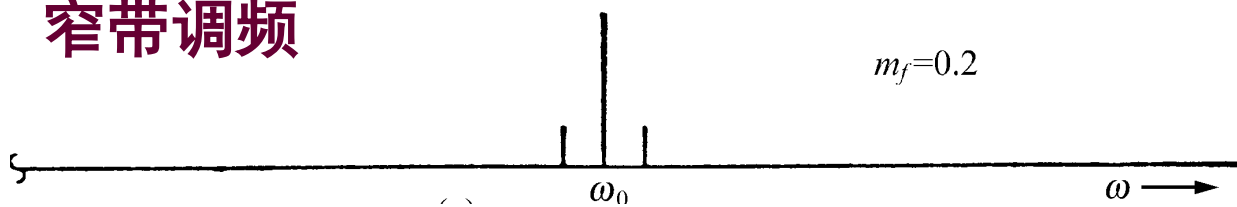
第二. n 越大, $J_n(m_f)$ 的非零起点在 m_f 较大时才出现

导致结果: ① m_f 小时, 包含的旁频边带少——窄带调频,
能量集中, 载频能量大

当 $m_f \ll 1$ 时, 可认为 $J_n(m_f) = 0$ ($n \geq 2$)

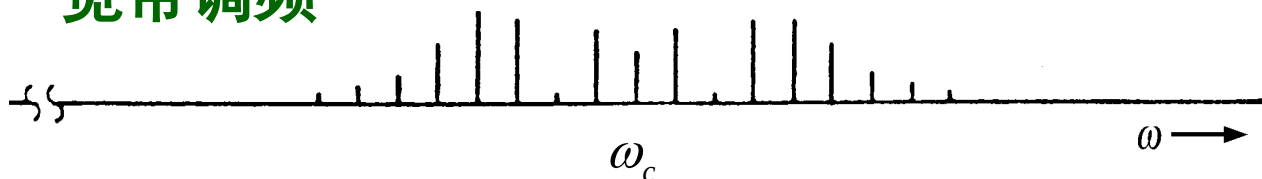
只有一对旁频, ——类似 AM, 带宽 $BW = 2F$

窄带调频



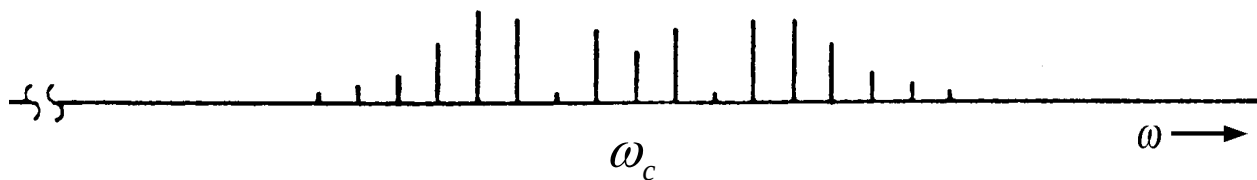
② m_f 大时, 包含的旁频边带多——宽带调频,
能量分散, 载频能量必然小

宽带调频



第三. 当 m_f 一定时, 随着 n 增大, $J_n(m_f)$ 虽然有起伏, 但总的趋势是减少的

导致结果: 越远离载频 ω_c 的边频的能量越小



② 带宽

频谱结构:

理论上——以载频 ω_c 为中心, 有**无数对边频**分量

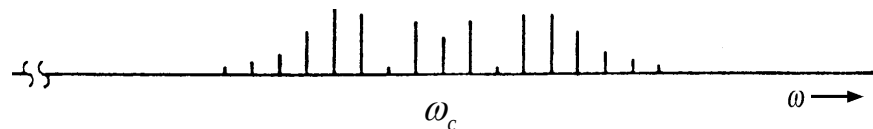
$$\omega_c, \omega_c \pm \Omega, \omega_c \pm 2\Omega, \dots, \omega_c \pm n\Omega \quad (n \text{ 为正整数})$$

实际上——**远离载频 ω_c 的边频**的能量很小

带宽 $BW_\varepsilon = 2LF$

其中 L ——边频数 n 对

F ——调制信号频率



问题: 应考虑多少对边频? 舍去多少? ——**取决于要求精度**



分析函数 $J_n(m_f)$

当 $n > m_f + 1$ 时 $J_n(m_f)$ 恒小于0.1。

卡尔逊带宽——取误差 $\varepsilon = \frac{J_n(m_f)V_{cm}}{V_{cm}} = 0.1$ （取90% 的能量）

带宽 $BW_\varepsilon = 2LF \longrightarrow$

则边频对数为: $L = n = (m_f + 1)$

$$BW_{CR} = 2(m_f + 1)F = 2(\Delta f_m + F)$$

带宽 $\begin{cases} \longrightarrow \text{取决于所取边频对数、调制频率} \\ \longrightarrow \text{取决于最大频偏 } \Delta f_m \end{cases}$

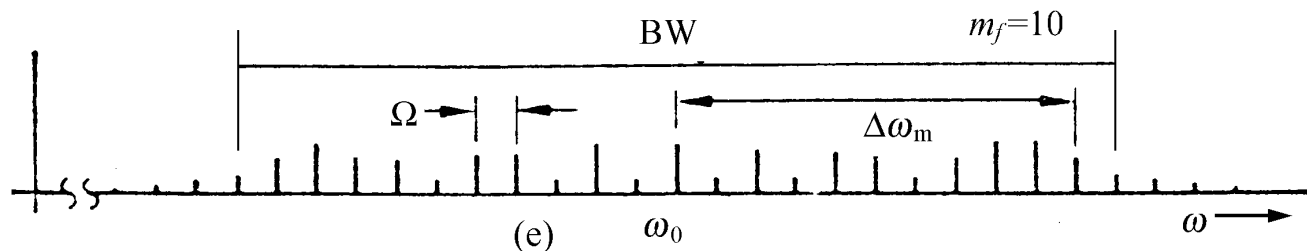
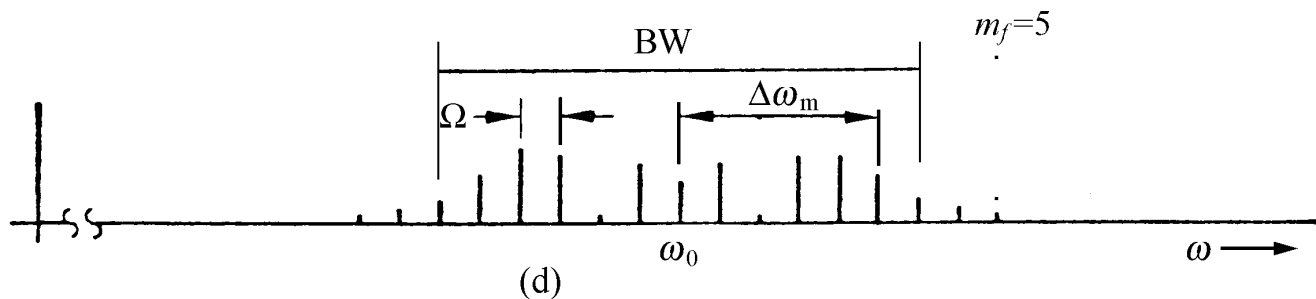
取决于调制系数与调制频率

对带宽公式的理解 $BW_{CR} = 2(m_f + 1)F = 2(\Delta f_m + F)$

①窄带调频 $m_f \ll 1$, $BW=2F$ ——类似 AM调制

②宽带调频 $m_f \gg 1$, 即 $\Delta f_m \gg F$ $\longrightarrow$

$BW = 2m_f F = 2\Delta f_m$ ——带宽取决于最大频偏





③不同的调制频率 F 对带宽的影响—— 带宽与 F 成正比？

例：调频广播规定的最大频偏为 75KHz ，

计算：当调制频率分别为 1KHz 和 15KHz 时的调频波的带宽。

（假设在 $F=1\text{KHz}$ 和 $F=15\text{KHz}$ 时，均达到了最大频偏 75KHz ）

解：当 $F_1 = 1\text{KHz}$ 时，
$$BW_1 = 2 \left(\frac{\Delta f_m}{F} + 1 \right) \times F = 2 \times (75 + 1) \times 1 = 152\text{KHz}$$

当 $F_2 = 15\text{KHz}$ 时，

$$BW_2 = 2 \left(\frac{75}{15} + 1 \right) \times 15 = 2 \times (5 + 1) \times 15 = 180\text{KHz}$$

结果： $\frac{F_2}{F_1} = 15 \longrightarrow \frac{BW_2}{BW_1} = 1.2$ 带宽不与 F 成正比，为什么？

关键：最大频偏一样 $\longrightarrow$ 不同调制频率， m_f 不同

用途：调频广播——限制频偏（调制信号幅度），限制带宽



(3) 调频波的功率（单位电阻）

① 从频谱角度看

调频波的平均功率等于各频谱分量的平均功率之和

$$P = \frac{V_{cm}^2}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n^2(m_f)$$

第一类贝塞尔函数的特性是 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n^2(m_f) = 1$

所以调频波的功率为 $P = \frac{V_{cm}^2}{2}$

②从时域角度看

调频波是一个**等幅波**，其幅度与调制前一样，

$$P = \frac{V_{cm}^2}{2}$$

调频波的功率等于调制前载波的功率
与从频谱的角度计算的功率值相同

对调频波功率的理解：

★ 调频波比调制前**增加了那么多边频**，为什么功率不变？

因为调频是角度调制，没有改变信号幅度

★ 调频波的功率与**调制系数 m_f** 的关系？

与 m_f **无关**，改变 m_f 的大小只改变了载波分量和各边频分量之间**功率的分配**，而不会引起总功率的变化。



调频波小结

衡量调制方式优劣的标准

频谱有效性
功率有效性
抗干扰性能

①调频（调相）与调幅不同，它是一种**频谱的非线性搬移**

理论上有**无限多**的频谱分量，**实际上**能量大部分**集中在载频附近**

卡尔逊带宽公式 $BW_{CR} = 2(m_f + 1)F = 2(\Delta f_m + F)$

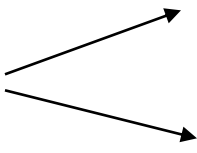
带宽大于调幅——**频谱有效性不好**

②调制信息包含在已调波的频率变化中，已调波的幅度是恒定的，

好处：可以用**高效率**的非线性放大器放大——**功率有效性好**

③调频波有**较强的抗干扰性能**

- ★ **幅度干扰**可以通过鉴频器前的**限幅器**去除
- ★ 经鉴频后，输出噪声功率谱密度由**输入时的均匀分布**变为**抛物线分布**，经过**低通滤波器**后可滤除大量噪声，**提高信噪比**

调制系数 m_f **越大** 

- 抗干扰性能**越好**
- 调频波的带宽**越宽**

————→ **调频波以带宽换取抗干扰**

- 模拟调制/解调基本原理
- 数字调制/解调基本原理
- 通讯收发机架构与实现

概述

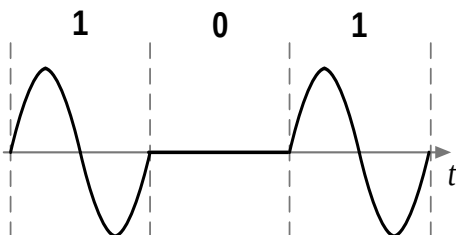
- ◆ 数字调制：用**数字基带信号**控制载波某个参数的过程。
- ◆ 数字带通传输系统：包括调制/解调过程的数字传输系统。

方法

- **模拟调制法**
- **数字键控法**

分类

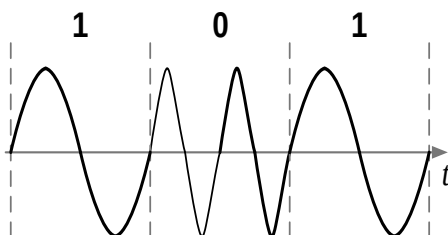
- **二进制**和多进制调制
- **基本调制**和新型调制



振幅键控

Amplitude Shift Keying

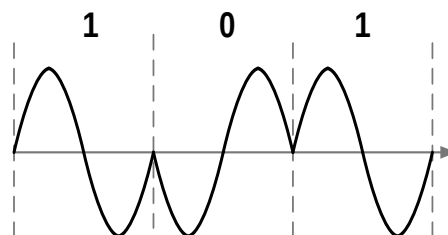
ASK



频移键控

FSK

Frequency Shift Keying



相移键控

Phase Shift Keying

PSK

2ASK

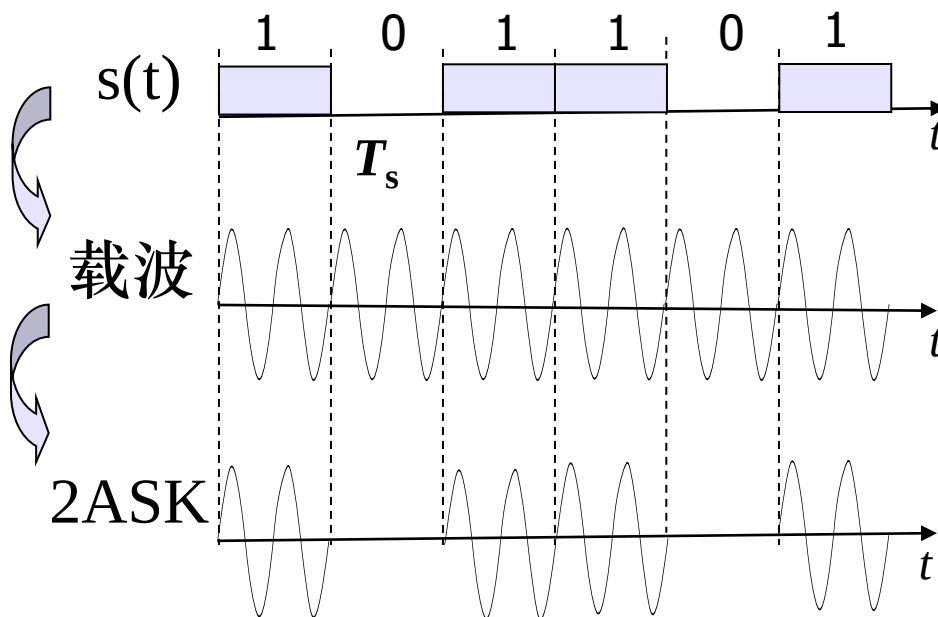


■ **原理：** $s(t) \rightarrow$ 载波幅度

■ **表达式：**

单极性

■ **波形：**



$$e_{2\text{ASK}}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

$$s(t) = \sum_n a_n g(t - nT_s)$$

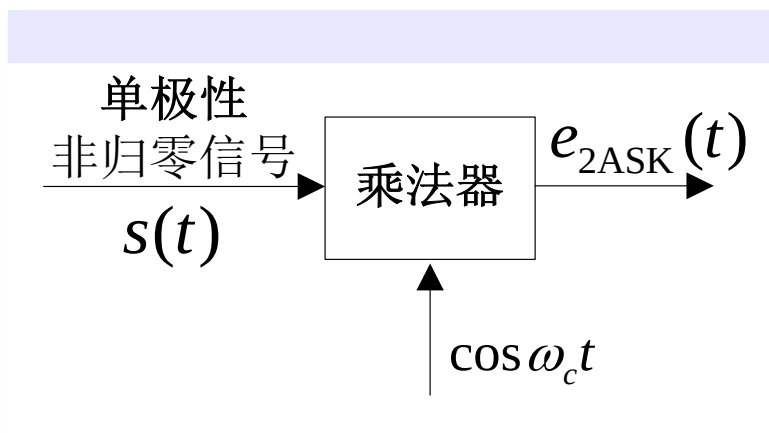
$$a_n = \begin{cases} +1, & P \\ 0, & (1-P) \end{cases}$$

2ASK 也称 **OOK**

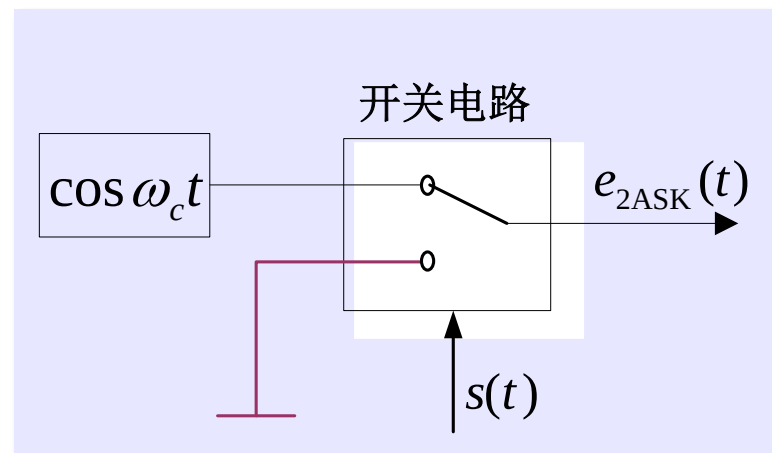
2ASK调制



◆ 模拟调制法

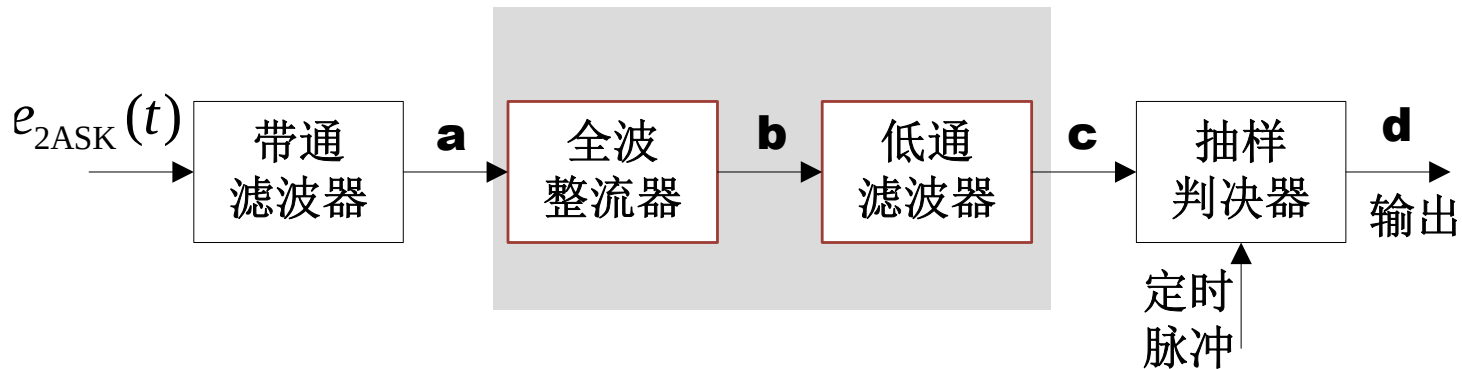


◆ 键控法

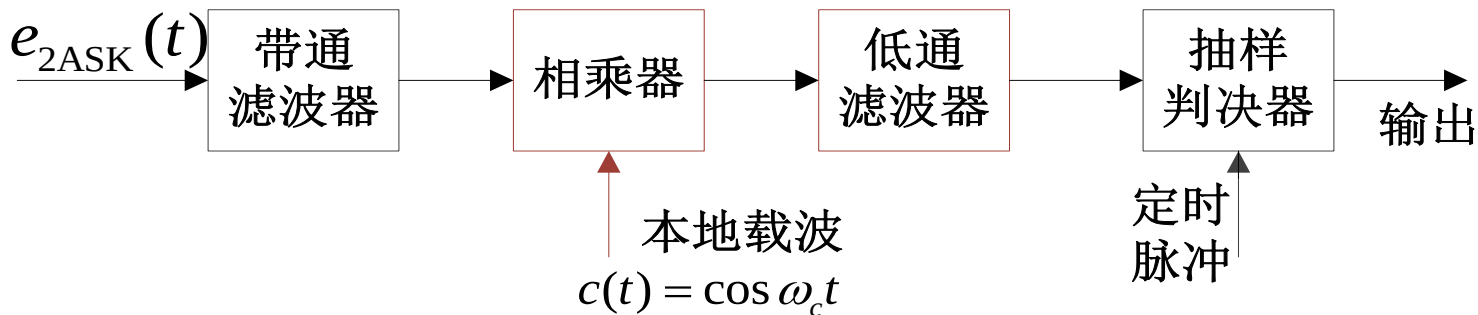


2ASK解调

◆ 包络检波法



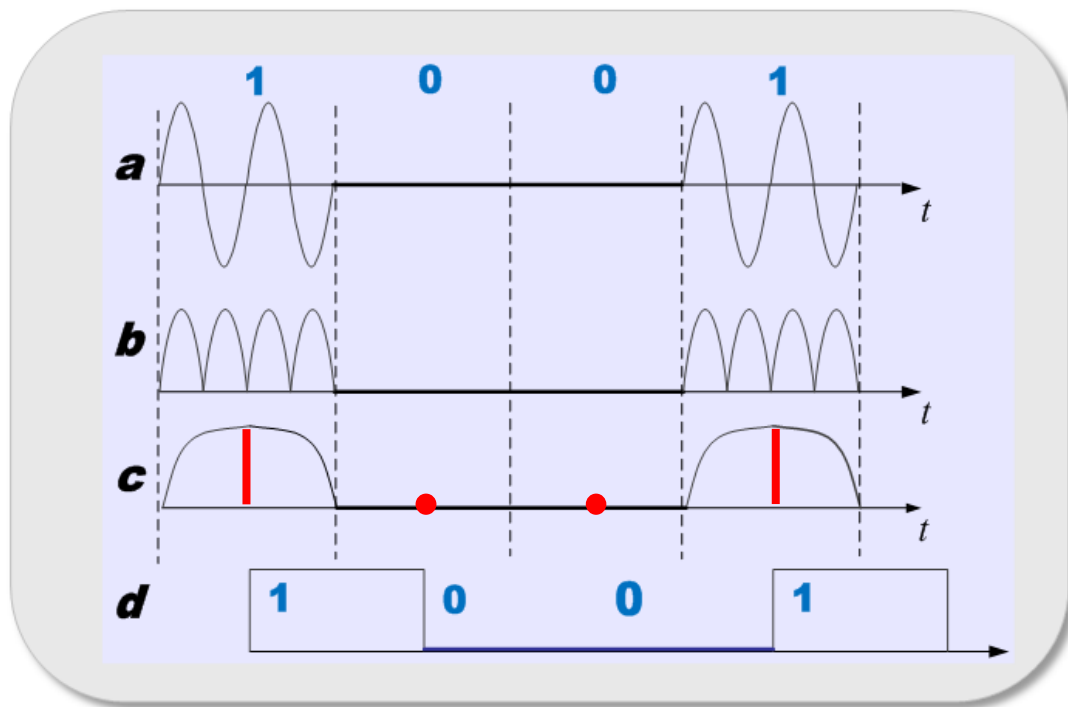
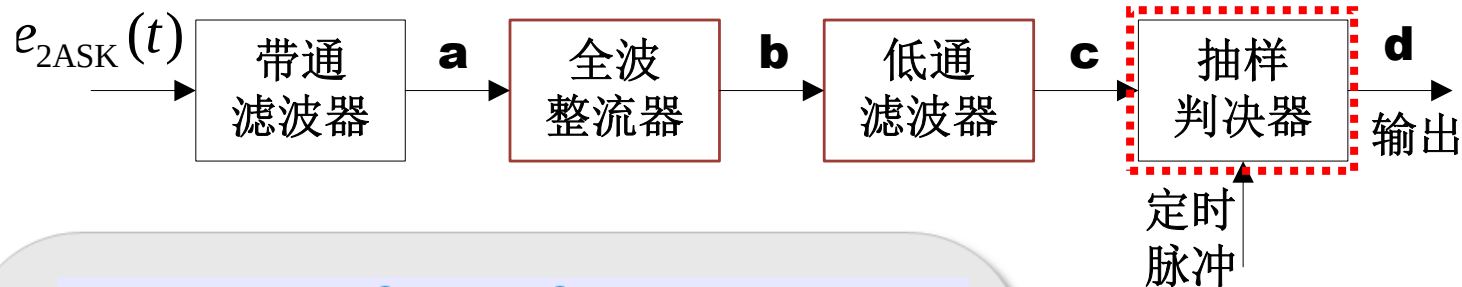
◆ 相干解调法





判决规则 } 相呼应
调制规则 }

◆ 包络检波法的各点波形

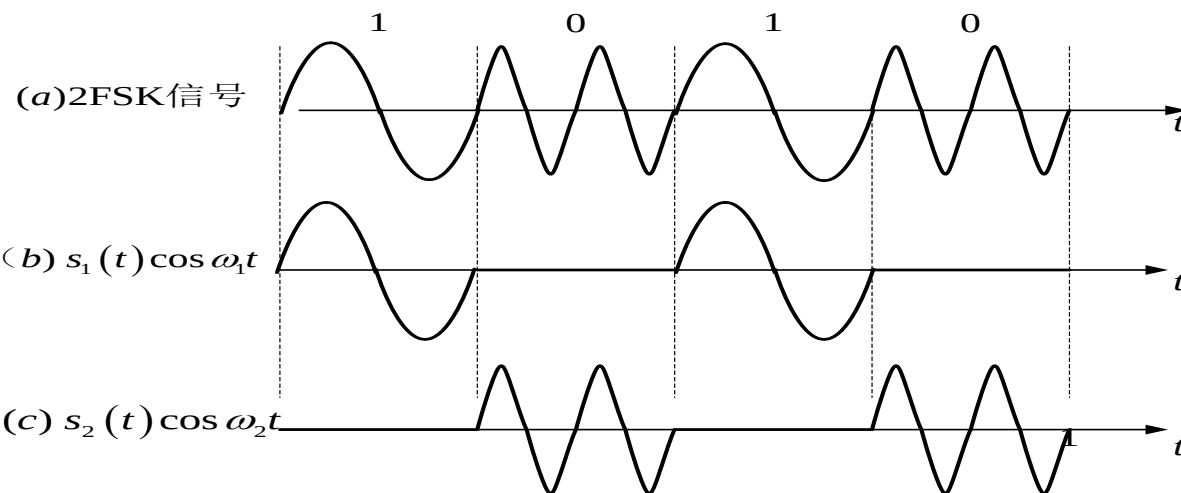


二进制频移键控 (2FSK)



2FSK可视为
两个不同载频的
2ASK的叠加

$$e_{2\text{FSK}}(t) = \begin{cases} A \cos(\omega_1 t + \varphi_n), & \text{发送“1”时} \\ A \cos(\omega_2 t + \theta_n), & \text{发送“0”时} \end{cases}$$



$s(t) \rightarrow$ 载波频率

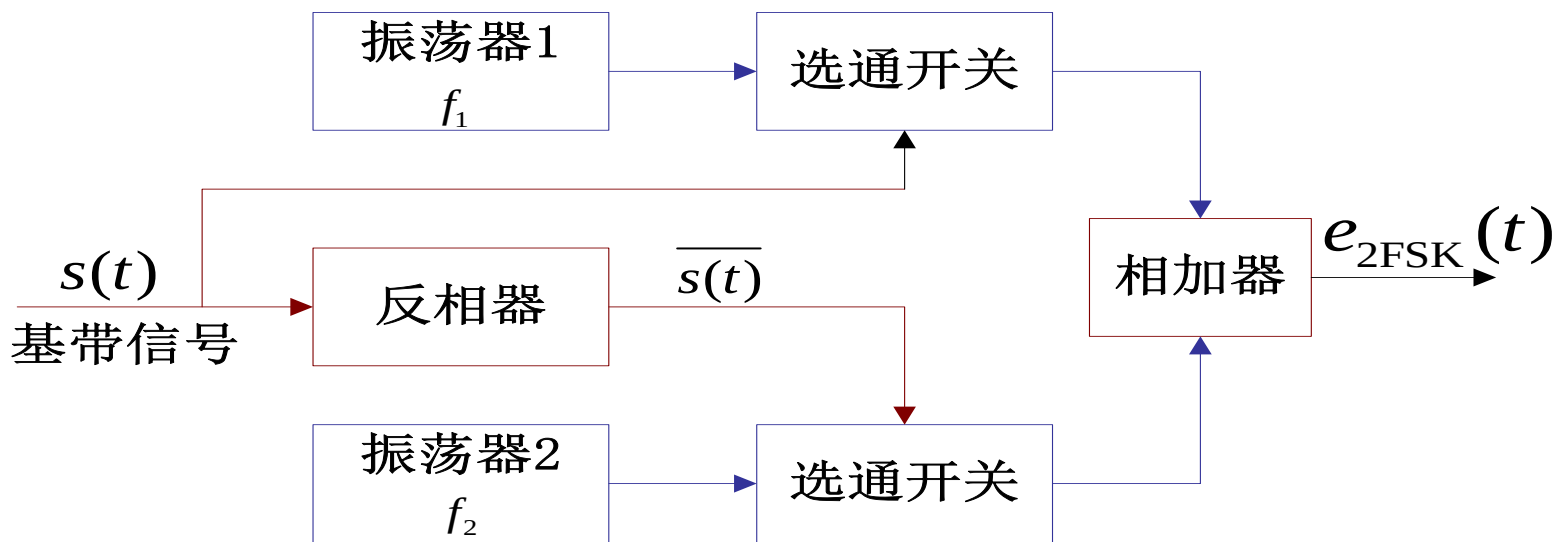
$$e_{2\text{FSK}}(t) = s_1(t) \cos \omega_1 t + s_2(t) \cos \omega_2 t$$

$$s_1(t) = \sum_n a_n g(t - nT_s)$$

$$s_2(t) = \sum_n \bar{a}_n g(t - nT_s)$$

2FSK调制

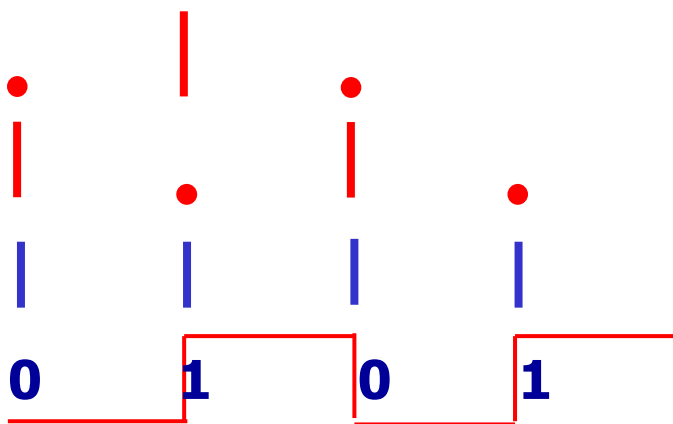
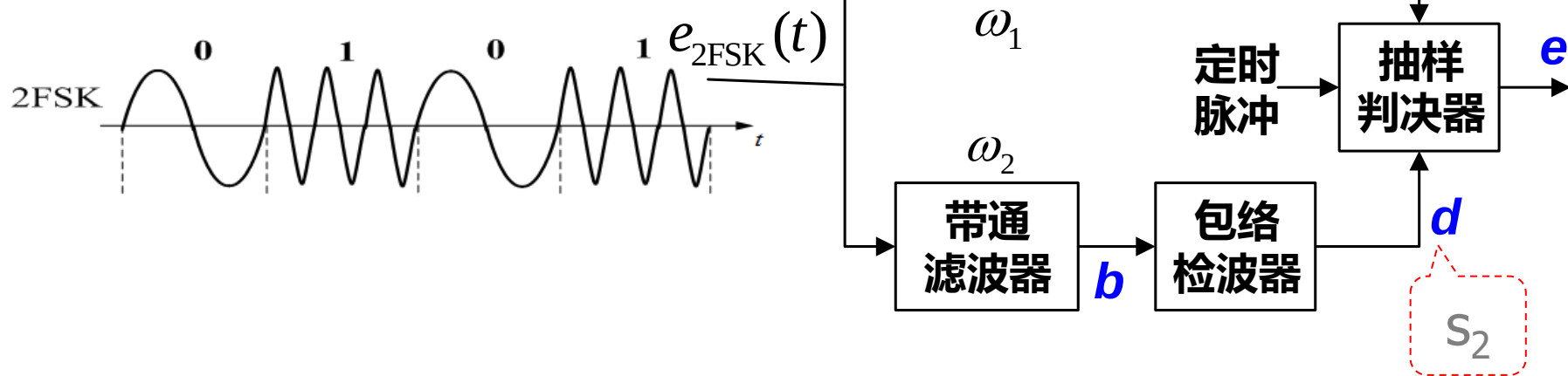
- ◆ **模拟调频法：** 相邻码元之间的相位是连续变化的。
- ◆ **键控法：** 相邻码元之间的相位不一定连续。



特点： 转换速度快、电路简单、
产生的波形好、频率稳定度高。

2FSK解调

◆ 包络检波法



判决规则：

$s_1 > s_2$ 判为 “1”

$s_1 \leq s_2$ 判为 “0”

二进制相移键控 (2PSK)

■ **原理：** $s(t) \rightarrow$ 载波相位

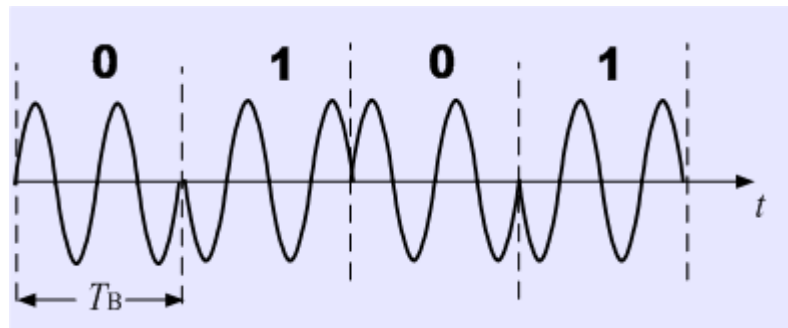
■ **波形：**

■ **表达式：** 双极性

$$e_{2PSK}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

$$s(t) = \sum_n a_n g(t - nT_s)$$

$$a_n = \begin{cases} 1, & P \\ -1, & 1-P \end{cases}$$



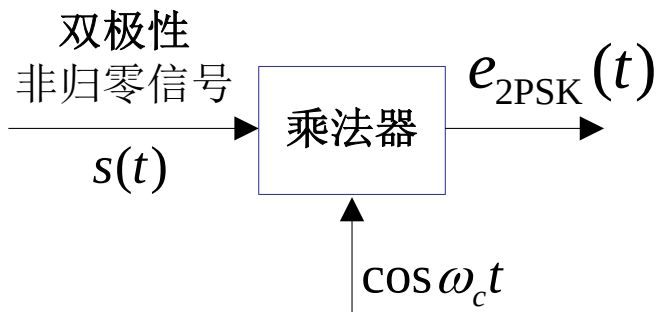
$$e_{2PSK}(t) = A \cos(\omega_c t + \varphi_n)$$

$$\varphi_n = \begin{cases} 0, & \text{发“0”时} \\ \pi, & \text{发“1”时} \end{cases}$$

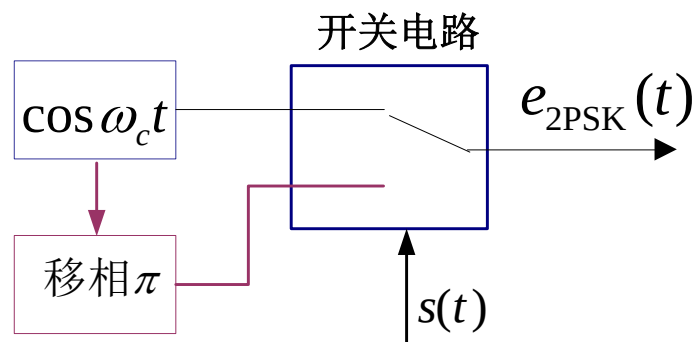
$$e_{2PSK}(t) = \begin{cases} A \cos \omega_c t, & P \\ -A \cos \omega_c t, & 1-P \end{cases}$$

2PSK调制

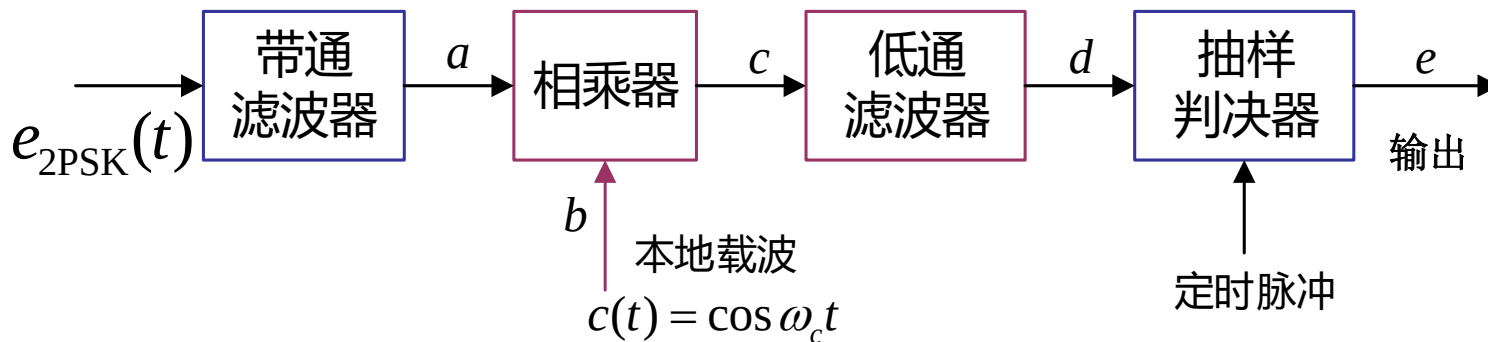
◆ 模拟调制法



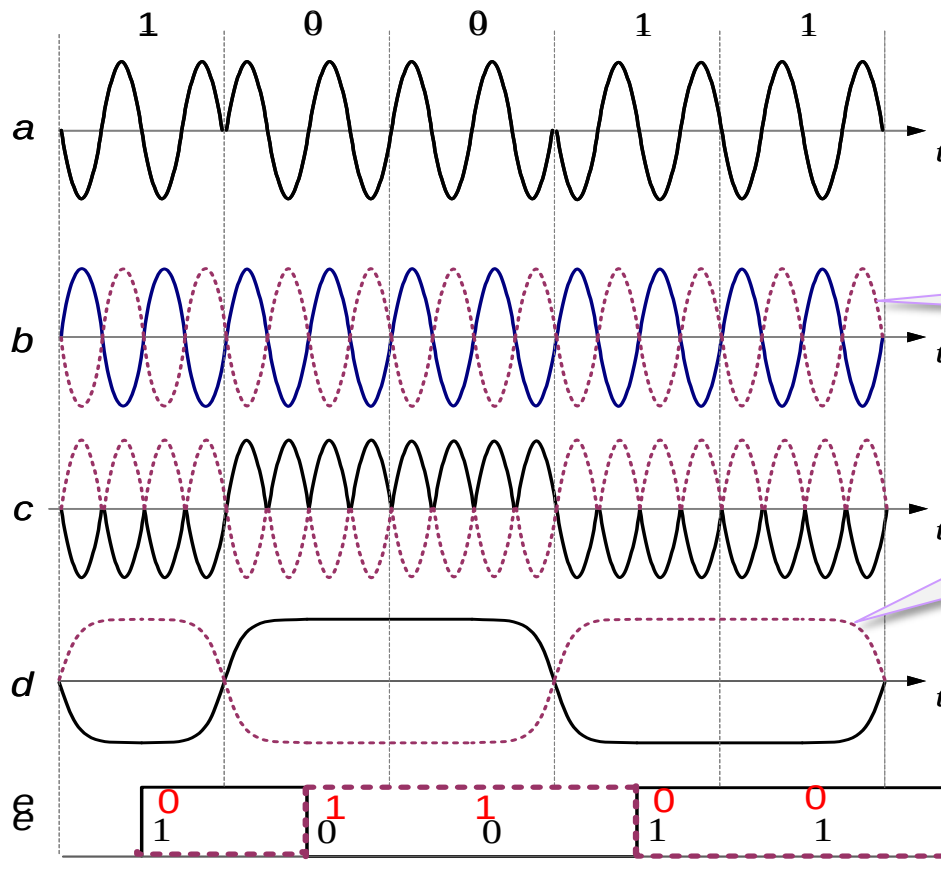
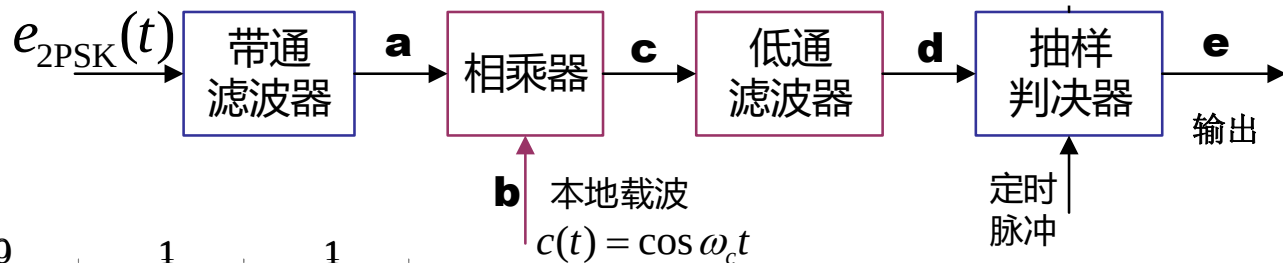
◆ 键控法



■ 2PSK 解调



2PSK解调



2PSK存在问题:

载波相位模糊

倒π现象
(反相工作)

解决方案: DPSK

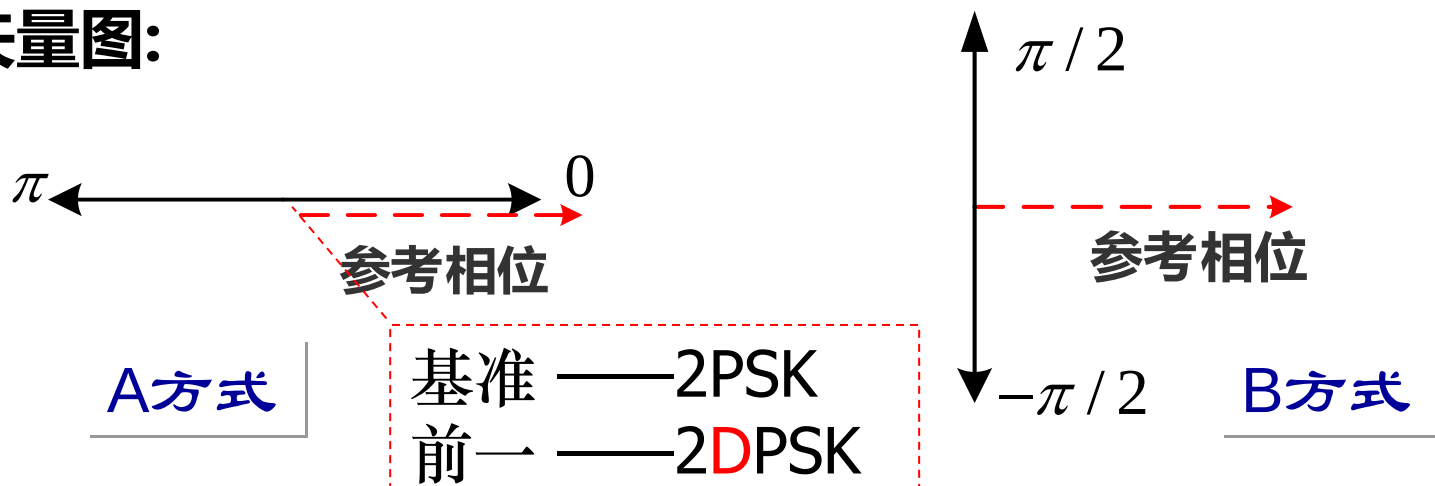
Differential PSK

2DPSK

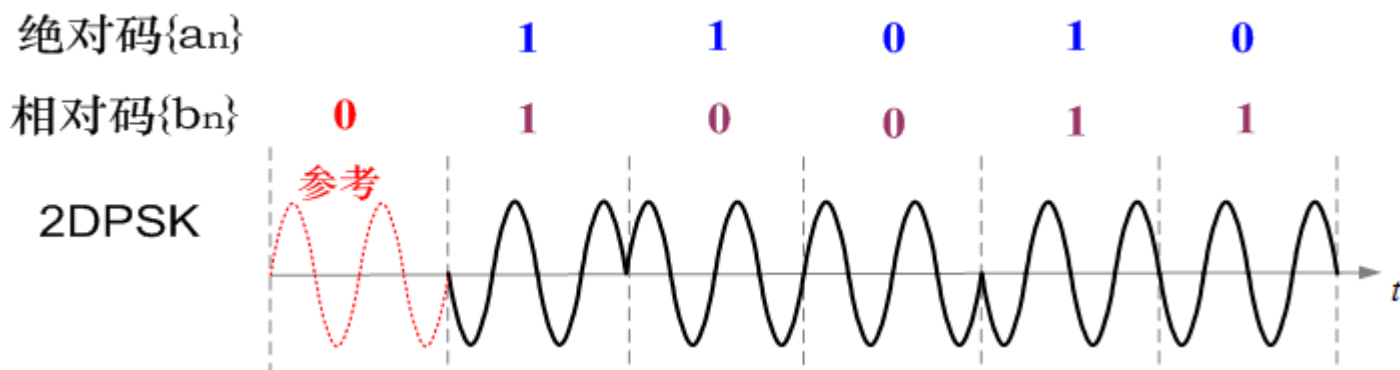
- **原理：** 利用前后相邻码元的载波**相对**相位表示信息。

$$\Delta\varphi = \varphi_n - \varphi_{n-1} = \begin{cases} 0 \rightarrow "0" \\ \pi \rightarrow "1" \end{cases}$$

- **矢量图：**

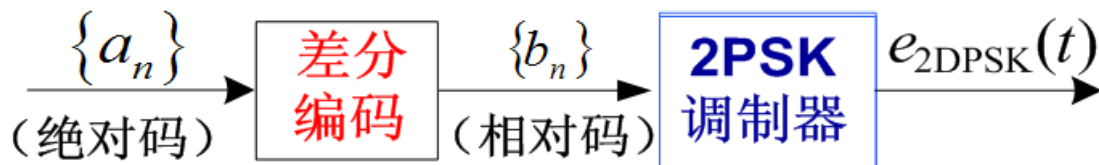


- **波形：**

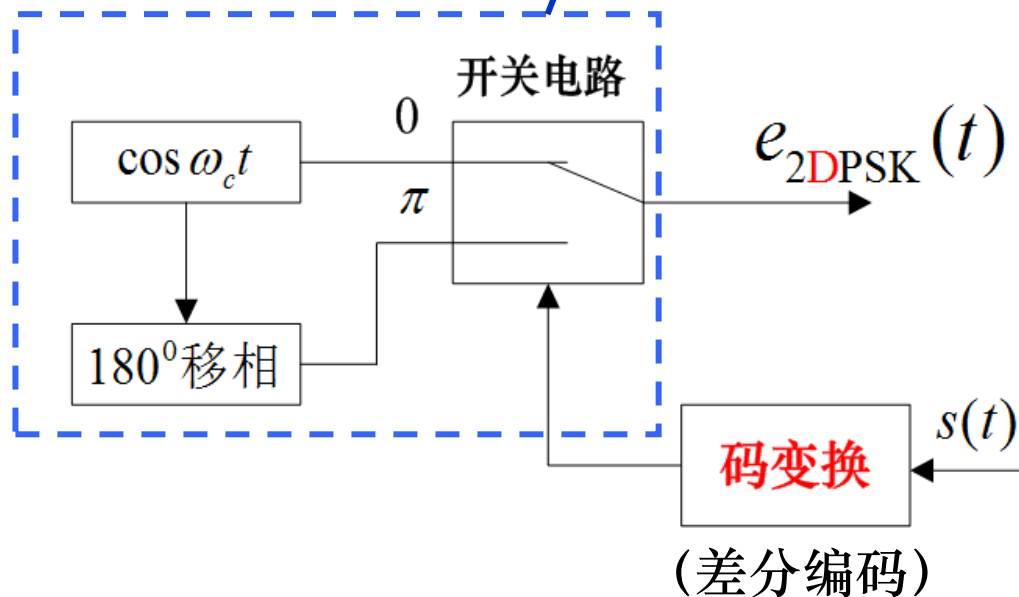


2DPSK调制

◆ 构思

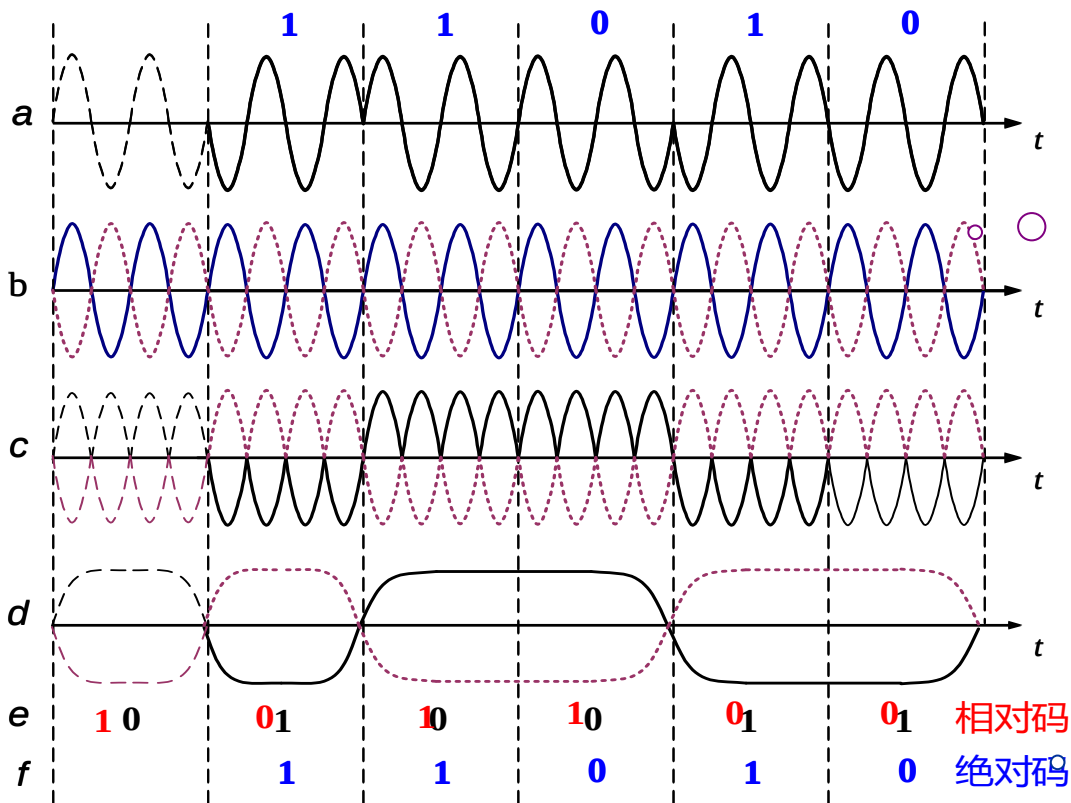
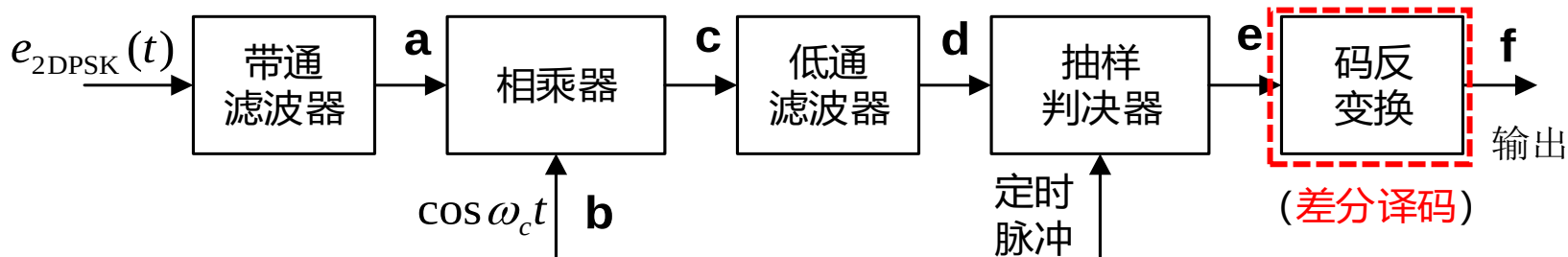


◆ 模型



2DPSK解调

$$a_n = b_n \oplus b_{n-1}$$



相位模糊

消除影响

作业



- 3-1、 3-3、 3-5、 3-7 、 3-9、 3-10